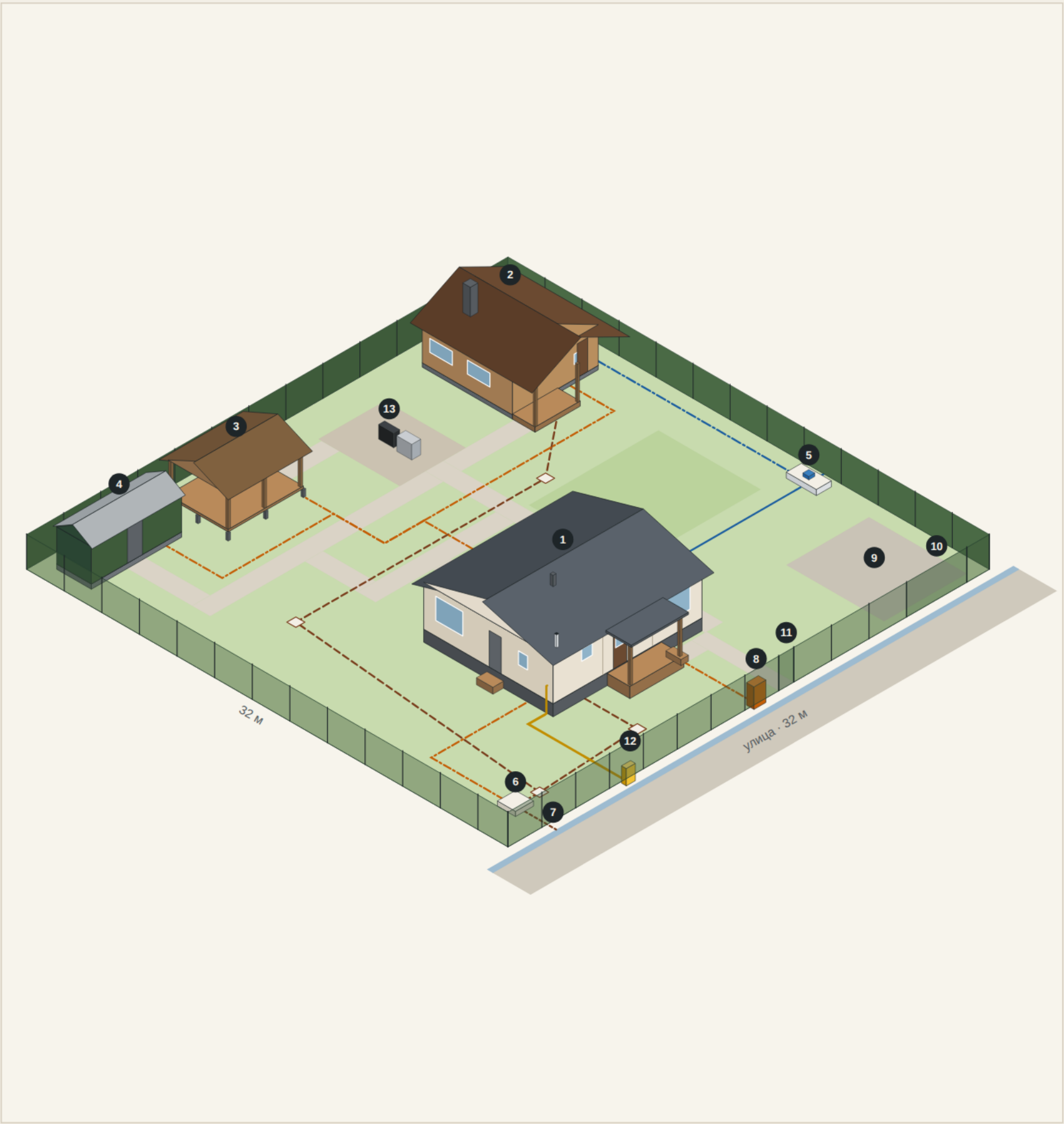


Визуализация участка 32 × 32 м

Аксонометрия: постройки, металлический забор из профлиста по всему периметру (ворота и калитка тоже), трассы подземных сетей.



- 1 Дом модульный 9,9×8,6 м, 85 м²: терраса в сад, вход и крыльцо со стороны калитки
- 2 Баня 5,7×6 м (лист 09)
- 3 Беседка 5×4 м в ряд с хозблоком (лист 07)
- 4 Хозблок 6,0×2,3 м
- 5 Скважина — общая с соседом
- 6 ЛОС (септик) у улицы
- 7 Выпуск очищенной воды в кювет
- 8 ВРУ: ввод 15 кВт
- 9 Стоянка у ворот
- 10 Откатные ворота 4,0 м
- 11 Калитка 1,0 м
- 12 Газовый шкаф ШГ, газопровод Г1
- 13 Мангальная зона между беседкой и баней (лист 07)

- Канализация К1
- Водопровод В1
- - - Кабели 0,4 кВ
- Газопровод Г1

Сети показаны проекцией трасс на поверхность.

10,24 сот.

площадь участка

153,1 м²

застройка: дом, баня, беседка, хозблок

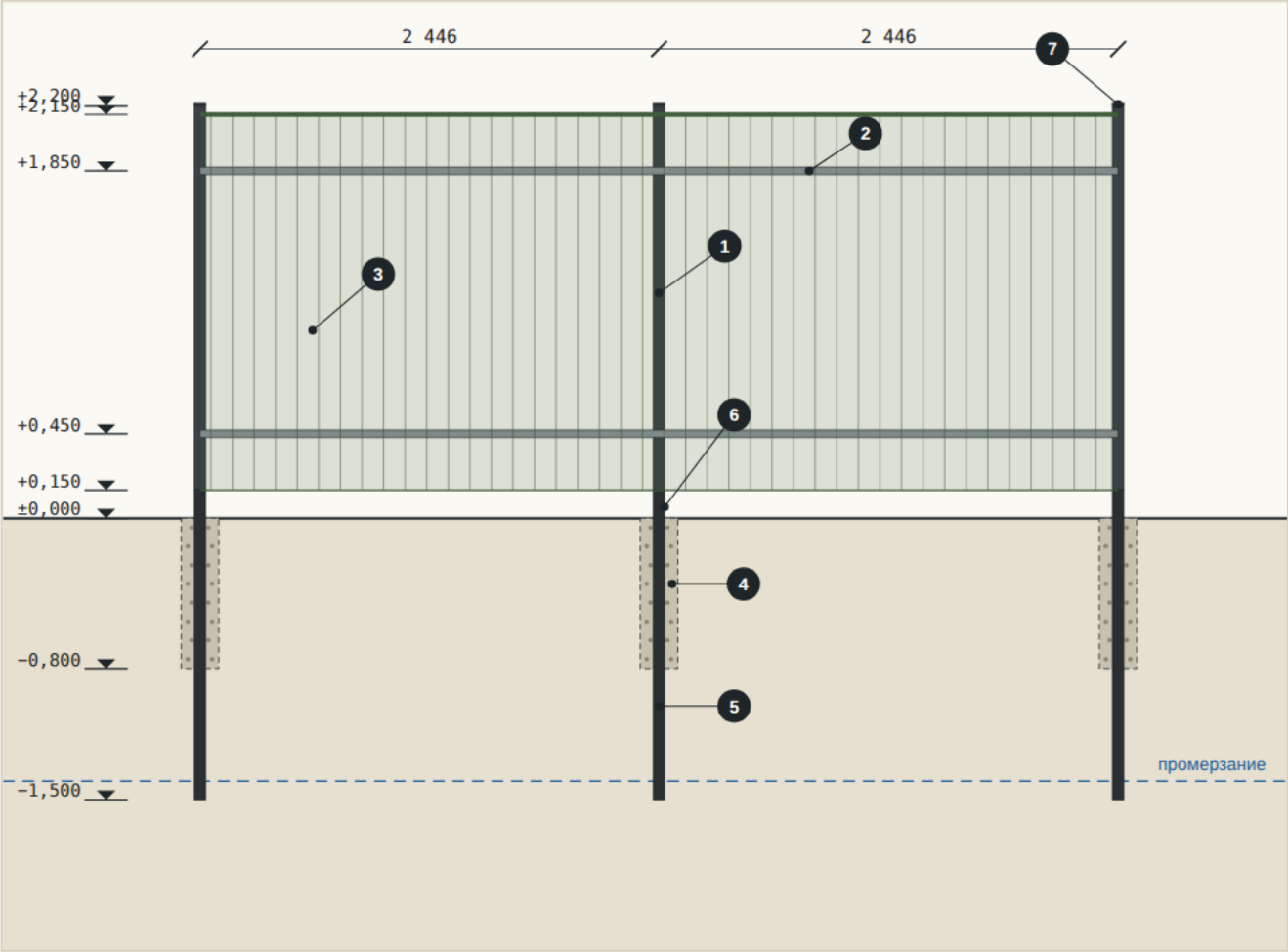
123,0 м

забор С8: 49 столбов в лунках со щебнем, 4 на сваях

12 640 828 ₽

смета участка (лист 06)

Узел забора: столб в лунке со щебнем, без бетона

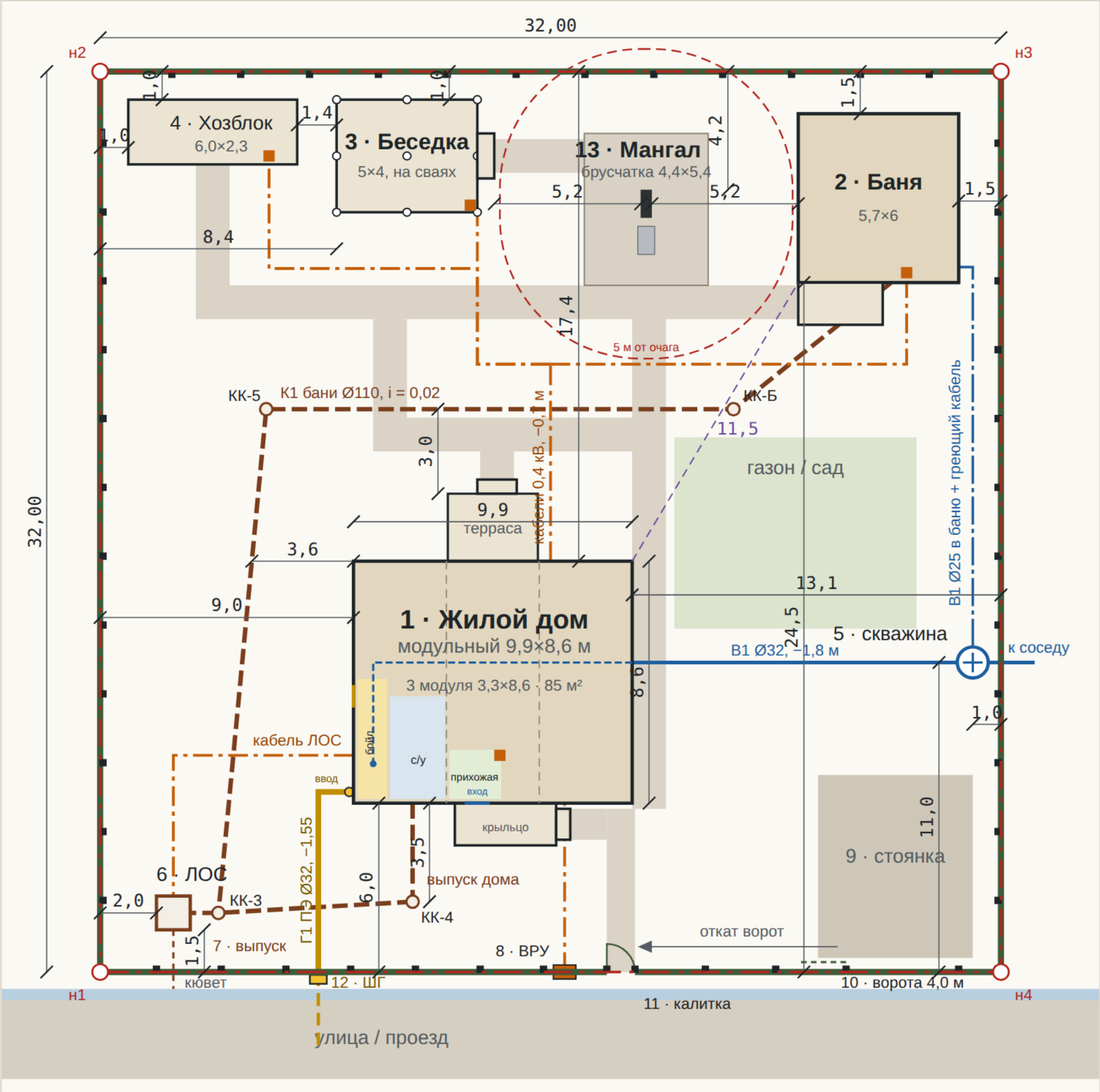


Как ставится опора

- Разбивка по ведомости опор (лист 02.1), поиск сетей трассоискателем, вешки на трассах.
- Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м; столб 60×60×2 длиной 3 700, подземная часть в битумной мастике.
- Столб забивается ещё на 0,7 м — до −1,500, ниже промерзания; верх +2,200 по шнуру; лунка — щебень 20–40 с трамбовкой слоями по 0,2 м.
- Калитка и ворота — на винтовых сваях СВС-89 и СВС-108 с оголовками, закладная ворот — на двух сваях.
- Лаги 40×20×1,5 в 2 ряда, грунт-эмаль, профлист С8 0,4 на саморезы с EPDM, П-планка и заглушки — сразу, выдержка не нужна.

Генеральный план участка

Модульный дом 9,9×8,6 м — самый первый проект участка, по собственным расчётам и пожеланиям: 9,0 м от левой границы, 6,0 м от улицы, терраса — в сад, вход — со стороны калитки. Линия канализации бани обходит дом со стороны сада. Беседка — в одном ряду с хозблоком ближе к бане, между ними — мангальная зона.



Условные обозначения

- Граница участка (н1-н4 — поворотные точки)

----- К1Н — отвод очищенной воды Ø32

--- Кабели 0,4 кВ в траншее

■ Щиты: ВРУ, ЩР-Д, щиты построек

○ Колодцы канализации КК

■ Дорожки, крыльцо, терраса

■ Мангальная зона: брусчатка, мангал

--- Металлический забор из профлиста С8 h 2,0 м: 49 столбов в лунке со щебнем, 4 — на винтовых сваях (калитка, ворота), шаг до 2,5 м (листы 02–02.3)

— В1 — водопровод от скважины Ø32

— Г1 — газопровод низкого давления ПЭ Ø32 (лист 10)

⊕ Скважина в кессоне

○ Винтовые сваи беседки

■ Газон, сад

--- 5 м от очага мангала (ППР)

--- К1 — самотёчная канализация Ø110

■ ШГ — газовый шкаф: кран, регулятор, счётчик

■ ЛОС (станция биоочистки)

--- Г1 — стояк у левой стены и ввод в бойлерную

■ Котельная дома (пом. 7)

--- Размеры и отступы, м

Исходные данные	Участок 32 × 32 м (10,24 сотки) — по данным заказчика. Дом — модульный, 3 модуля заводской готовности 3,3×8,6 м (лист 08); планировка — по пожеланиям заказчика, без чертежей исполнителя. Улица — снизу, стороны света — [уточнить по кадастру] . Перед разбивкой точки н1-н4 выносит в натуру кадастровый инженер.
------------------------	--

Экспликация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТ	ПЛОЩАДЬ
1	Жилой дом модульный, 1 этаж: кухня-гостиная с террасой в сад, мастер-спальня и 2 спальни, санузел и бойлерная в левом углу у улицы, прихожая с гардеробом; вход и крыльцо — со стороны калитки; на винтовых сваях (лист 08)	9,9×8,6 м	85,1 м²
2	Баня: комната отдыха 8 м², спальня 3,7 м², раздевалка, парная, моечная, туалет, бойлерная 0,85 м² с уличной дверью; терраса (лист 09)	5,7×6,0 м	34,2 м²
3	Беседка открытая на 9 винтовых сваях — в одном ряду с хозблоком, 1,0 м от тыльной границы, ближе к бане; вход — к мангальной зоне (лист 07)	5,0×4,0 м	20,0 м²
4	Хозблок: мастерская и инвентарь (проект в репозитории)	6,0×2,3 м	13,8 м²
5	Скважина на известняк в кессоне у правой границы — общая с соседом, отвод к соседу под забором	Ø1,0 м	—
6	Локальные очистные (ЛОС) у улицы, 5 пользователей; обслуживание с улицы	1,1×1,2 м	—
7	Выпуск очищенной воды в придорожный кювет (по согласованию)	ПНД Ø32	—
8	Шкаф учёта (ВРУ) на границе левее калитки, ввод 15 кВт / 380 В; кабель к ЩР-Д — под крыльцом	—	—
9	Стоянка у ворот	5,5×6,5 м	35,8 м²
10	Откатные ворота из профлиста С8 0,4 на винтовых сваях и закладной, проём 4,0 м, зона отката 7,5 м	4,0 м	—
11	Калитка из профлиста С8 0,4 с замком, столбы на винтовых сваях, вход к дому	1,0 м	—
12	Газовый шкаф ШГ на границе слева, против бойлерной (кран, регулятор, счётчик G4); Г1 под землёй 7,6 м к левой стене дома, ввод прямо в бойлерную (лист 10)	0,6×0,3 м	—
13	Мангальная зона между беседкой и баней: стальной мангал и стол на площадке из брусчатки — 2 м негорючего покрытия вокруг очага; 5,2 м до беседки и до бани (лист 07)	4,4×5,4 м	23,8 м²

Проверка расстояний

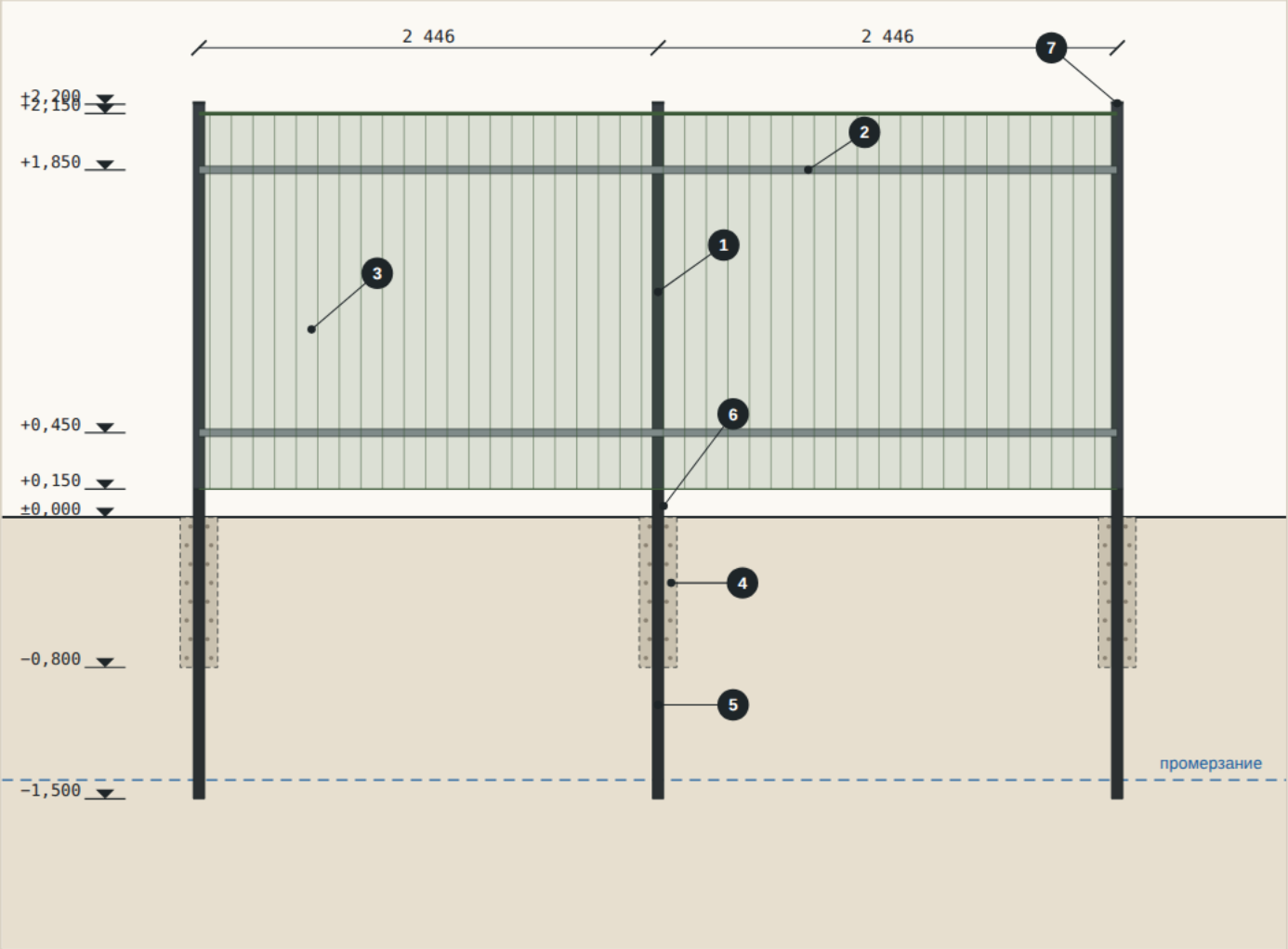
РАССТОЯНИЕ, М	НОРМА	ФАКТ	ОСНОВАНИЕ
Дом — уличная граница (уличный фасад)	≥ 5,0	6,0	норма ПЗЗ, СП 42.13330
Дом — граница с соседом, слева / справа	≥ 3,0	9,0 / 13,1	норма СП 53.13330, п. 6.7
Баня — дом (стена / терраса бани)	≥ 8,0	11,5 / 10,3	норма СП 53.13330, п. 6.8
Беседка — тыльная граница (в ряд с хозблоком)	≥ 1,0	1,0	норма СП 53.13330, п. 6.7
Беседка — хозблок (проход, обслуживание)	≥ 1,0	1,4	норма на одном участке не нормируется, СП 4.13130, п. 4.13
Беседка — дом	≥ 2,0	10,0	норма проход, обслуживание
Мангал — баня (стена / терраса)	≥ 5,0	5,2 / 5,7	норма ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4 · свес кровли < 1 м не учитывается
Мангал — беседка (ступени / стойки)	≥ 5,0	5,2 / 5,8	норма ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4
Мангал — дом / хозблок	≥ 5,0	10,5 / 12,2	норма ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4
Мангал — тыльная граница	≥ 4,0	4,2	норма ≥ 5 м до построек соседа при их отступе 1,0 м
Очистка вокруг очага (брусчатка)	≥ 2,0	2,0	норма ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4
Кабели беседки и хозблока — сваи беседки	≥ 0,6	1,9	норма ПУЭ, п. 2.3.86 · в свету от лопасти
Скважина — ЛОС	≥ 20,0	29,0	норма рекомендация, ЗСО
Скважина — канализация К1	≥ 10,0	12,3	норма рекомендация · линия бани обходит дом со стороны сада
К1 (линия бани) — терраса / стена дома	≥ 3,0	3,0 / 3,6	норма СП 42.13330, табл. 12.6
ЛОС — фундамент дома	≥ 5,0	6,7	норма паспорт ЛОС
ЛОС — уличная граница (подъезд)	≥ 1,0	1,5	норма обслуживание с улицы
Колодец КК-4 — фундамент дома	≥ 3,0	3,5	норма СП 42.13330, табл. 12.6
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	нет	норма СП 62.13330, прил. В · подход к вводу под прямым углом, у угла дома 1,2
Г1 — канализация К1, параллельно	≥ 1,0	2,3	норма СП 62.13330, прил. В
Г1 — К1 на пересечении, по вертикали	≥ 0,2	0,56	норма СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже магистрали КК-4 → КК-3
Г1 — кабель к ЛОС, параллельно	≥ 1,0	1,3	норма ПУЭ, гл. 2.3 · кабель к ЛОС — у левой стены, Г1 не пересекает
ШГ — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	8,1	норма ПУЭ, п. 7.1.28
Кабели — К1 на пересечениях (баня / магистраль / ЛОС)	≥ 0,25	0,30 / 0,30 / 0,41	норма ПУЭ 2.3 · в гофре; под линией бани кабели на −0,90 и −1,08
Застройка участка (153,1 м² из 1024)	≤ 40 %	15,0 %	норма ПЗЗ, зона Ж-2 [уточнить]

Забор из профлиста С8

Периметр участка 32 × 32 м, ось опор — в 0,1 м внутрь от границы. 49 рядовых и угловых столбов — забивка в пробуренную лунку со щебнем, без бетона; винтовые сваи — только под калиткой и откатными воротами. Лаги 40×20×1,5, профлист С8 0,4. Ниши под ВРУ и газовый шкаф. Сборочные чертежи — листы 02.1–02.3.

122,2 м длина забора по осям опор, без проёмов	49 + 6 столбов в лунках со щебнем + винтовых свай (СВС-89 — 2, СВС-108 — 4)	109 листов профнастила, 261,6 м²	5 407 ₽ за погонный метр, всё включено	660 790 ₽ итого: материалы и работы
--	---	--	--	---

Типовая секция · вид со стороны участка



- 1 Столб 60×60×2, L = 3 700: верх +2,200 с заглушкой, низ −1,500
- 2 Лаги 40×20×1,5 в 2 ряда (+0,450 и +1,850), сварка к столбам с уличной стороны
- 3 Профлист С8 0,4 RAL 6005, лист 1 200 × 2 000, низ +0,150, П-планка сверху
- 4 Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м, засыпка щебнем 20–40 с трамбовкой слоями по 0,2 м
- 5 Столб забит ещё на 0,7 м ниже дна лунки — в нетронутый грунт, до −1,500, ниже промерзания
- 6 Подземная часть столба — битумная мастика в 2 слоя до +0,150
- 7 Шаг опор по осям — 2 446 (улица — 1 900...2 500)

Участки забора

участок (опоры)	по осям, м	пролётов	листов
Улица: угол н1 — калитка (ниши ВРУ и ШГ)	17,90	8	16
Улица: зона отката ворот	7,50	3	7
Улица: за воротами — угол н4	1,40	1	2
Правая граница	31,80	13	28
Тыльная граница	31,80	13	28
Левая граница	31,80	13	28
Итого	122,20	51	109

Типы опор

тип	опора	шт	основание	низ	столб	верх
■ А	промежуточная остальные	45	лунка Ø200 на 0,8 м, щебень, забивка	−1,500	60×60×2, L 3 700	+2,200
■ У	угловая 1, 15, 28, 41	4	лунка Ø200 на 0,8 м, щебень, забивка	−1,500	60×60×2, L 3 700	+2,200
■ К	калитки 9, 10	2	СВС-89×2500	−2,400	80×80×3, L 2 092	+2,200
■ В1	ворот, верхние ролики 13	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
■ В2	ворот, улавливатели 14	1	СВС-108×2500	−2,400	80×80×3, L 2 242	+2,350
закл.	сваи закладной ворот 54, 55	2	СВС-108×2500	−2,660	швеллер 16П 2 000	±0,000
Всего опор и свай		55				

Проверка столба и лаги на ветер

Ветровое давление на глухой забор (I район, местность В, с = 1,4, γf = 1,4)	0,225 кПа
Нагрузка на столб: пролёт 2 500 × лист 2,0 м	1,13 кН
Момент у земли, плечо 1,15 м	1,30 кН·м
Столб 60×60×2 (W = 8,68 см³): напряжение ≤ 230 МПа	149 МПа
Столб в грунте, 1,5 м: предельная горизонтальная сила (Broms, cu = 40 кПа, щебень в запас)	5,3 кН · запас 4,7
Лага 40×20×1,5 (W = 1,15 см³), пролёт 2 500: напряжение ≤ 230 МПа	122 МПа

СП 20.13330.2016: w₀ = 0,23 кПа, k(z ≤ 5 м, В) = 0,5. Запас по напряжениям в столбе — 1,5 раза, в лаге 40×20×1,5 — 1,9 раза. Столб в грунте — по Бромсу для короткой сваи в суглинке, без учёта щебня; сваи калитки и ворот проверяются пробным закручиванием.

Решения

- Рядовые и угловые столбы (49 шт)** — без бетона: лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м, столб 60×60×2 длиной 3 700 забивается ещё на 0,7 м в нетронутый грунт (низ −1,500), лунка засыпается щебнем 20–40 с трамбовкой слоями. Подземная часть — битумная мастика в 2 слоя.
- Ниже промерзания.** Низ столбов −1,500 — на 0,1 м ниже нормативной глубины промерзания 1,4 м: столб опирается на непромерзающий грунт, морозное пучение его не выталкивает. Щебень дренирует лунку и снижает касательные силы пучения, мастика — сцепление мёрзлого грунта со столбом. Столб 3 700 — из хлыста 12 м их выходит 3 шт, как и при 3 400.
- Винтовые сваи — только калитка и ворота:** СВС-89×2500 под столбы калитки 80×80×3, СВС-108×2500 под столбы ворот и закладную — там нагрузка от полотна и движения. Оголовки на +0,100, у закладной — на −0,160.
- Лаги 40×20×1,5 и профлист С8 0,4** — легче прежних 40×20×2 и С20 0,45; на ветер проходят с запасом (таблица слева). Лист С8 — 1 200 × 2 000, полезная ширина 1,15 м.
- Разбивка опор** — по ведомости с координатами (лист 02.1): на улице пролёты подобраны так, чтобы лунки и сваи не попадали на выпуск ЛОС, кабель ВРУ и газ; на боковых и тыльной сторонах — по 13 пролётов 2 446 мм.
- Калитка** — оси 18,0–19,0, правее ниши ВРУ, напротив дорожки к крыльцу; открывается внутрь, ограничитель 90° держит полотно у дорожки.
- Откатные ворота** 4,0 м (оси 26,5–30,5): полотно 4,1 м с противовесом 1,6 м откатывается влево по участку, зона отката 7,5 м до калитки свободна; закладная — на двух сваях, без бетонного ростверка.
- ВРУ и ШГ** встроены в линию забора: шкафы дверцами на улицу, корпус внутри участка, между шкафами 8,1 м. Кабель и газ выходят в пролётах, в 0,7–1,1 м от лунок и лопастей свай.
- Глухой забор 2 м по границам с соседями — по ПЗЗ Чеховского г. о. и согласованию с соседями (проверить допустимую высоту).

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
МАТЕРИАЛЫ					
1	Сваи винтовые СВС-89×2500, лопасть Ø250, оголовок 150×150×8 — под столбы калитки	шт	2	3 100	6 200
2	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть Ø300, оголовок 200×200×8 — под столбы ворот и закладную	шт	4	4 200	16 800
3	Столбы — труба 60×60×2, 17 хлыстов по 12 м, нарезка 49 × 3 700 мм (1 500 в грунте)	м	204	330	67 320
4	Щебень гранитный фр. 20–40 для трамбовки лунок (49 × Ø200 × 0,8 м, с уплотнением)	м³	1,5	3 200	4 800
5	Мастика битумная, 18 кг — подземная часть столбов 60×60 (1,65 м) до +0,150, 2 слоя	ведро	2	2 600	5 200
6	Столбы калитки и ворот — труба 80×80×3, 2 хлыста по 6 м (2 × 2 090 + 2 × 2 240 мм)	м	12	720	8 640
7	Лаги — труба 40×20×1,5, 2 ряда, 43 хлыстов по 6 м	м	258	100	25 800
8	Обрамление ниш ВРУ и ШГ — труба 40×40×2	м	8	190	1 520
9	Профлист С8 0,4 мм RAL 6005, лист 1 200 × 2 000, 109 шт	м²	261,6	540	141 264
10	Саморез 5,5×19 по металлу с EPDM, в цвет (6 шт на лист на ряд лаг)	шт	1308	3,2	4 186
11	Планка П-образная на верх забора, 2 м	шт	63	380	23 940
12	Уголок-планка на углы забора и края ниш, 2 м	шт	8	290	2 320
13	Заглушки на столбы 60×60 / 80×80	шт	53	60	3 180
14	Грунт-эмаль по металлу 3 в 1 RAL 6005, 2,7 кг (столбы, лаги, оголовки, 2 слоя)	банка	6	1 450	8 700
15	Электроды 3 мм, 2,5 кг	пачка	3	950	2 850
16	Ворота откатные 4,0 × 2,0 м: полотно 4,1 м + противовес 1,6 м, обшивка С8 0,4 в цвет забора, комплект фурнитуры (2 роликовые опоры, концевой ролик, нижний и верхний улавливатели, верхние ролики), швеллер 16П 2,0 м	компл	1	82 000	82 000
17	Калитка 0,86 × 2,0 м: рама 40×40, обшивка С8 0,4, 2 петли, замок, ограничитель открывания	компл	1	13 500	13 500
Итого материалы					418 220

РАБОТЫ					
18	Геодезическая разбивка осей и опор, поиск подземных сетей трассоискателем, вешки	компл	1	12 000	12 000
19	Столбы А и У: бурение лунки Ø200 на 0,8 м, забивка столба до −1,500, засыпка щебнем с трамбовкой слоями по 0,2 м, выверка	шт	49	1 300	63 700
20	Закручивание свай СВС-89 и СВС-108 (калитка, ворота, закладная)	шт	6	2 000	12 000
21	Монтаж лаг (сварка к столбам), окраска, профлист, планка; столбы калитки и ворот — на оголовки свай	м	122,2	850	103 870
22	Ниши ВРУ и ШГ в линии забора: обрамление, вырезка листа, окантовка	компл	1	7 000	7 000
23	Монтаж откатных ворот: закладная на сваях, роликовые опоры, улавливатели, регулировка	компл	1	26 000	26 000
24	Монтаж калитки	компл	1	6 000	6 000
25	Доставка материалов и свай	рейс	2	6 000	12 000
Итого работы					242 570

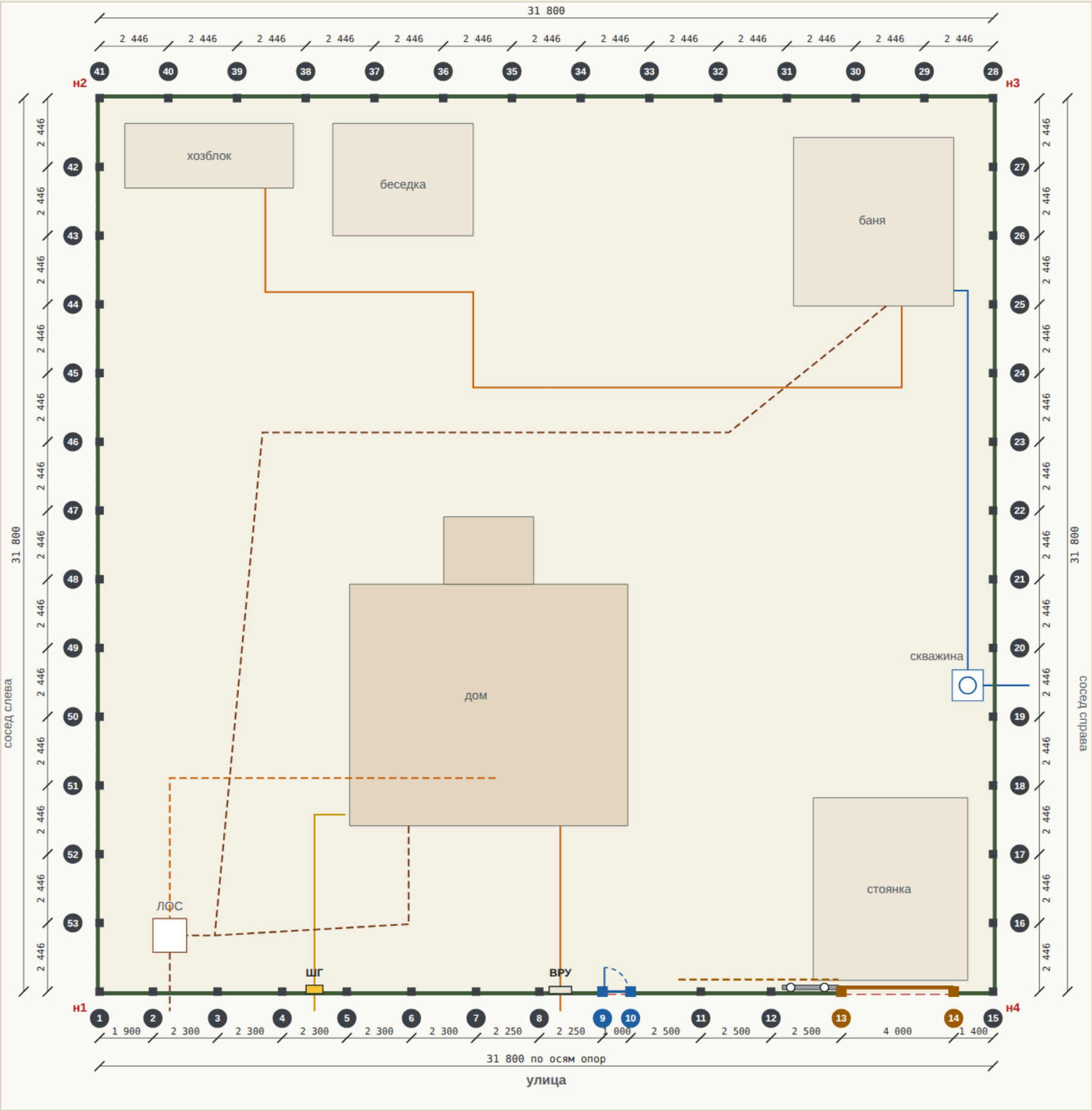
Всего по забору

Цены ориентировочные: розница Московской обл., сентябрь 2026. Лист С8 — ширина 1,20 м, полезная 1,15 м. Сваи калитки и ворот — с заводским антикоррозийным покрытием и оголовком. Обшивка ворот и калитки — тем же С8 0,4, цена комплектов прежняя.

Забор · план опор и ведомость

Разбивка всех 55 опор и свай с координатами, привязки к сетям и сооружениям. х — от левой границы, у — от тыльной границы (угол н2), м.

План забора



Обозначения

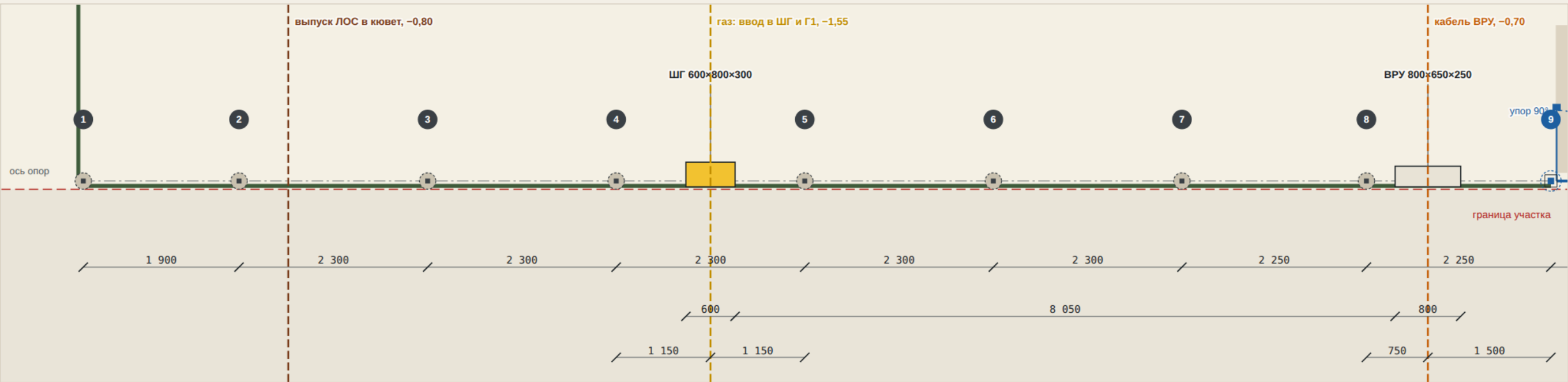
- опоры типов А и У: столб 60×60×2 в лунке Ø200 со щебнем, забит до –1,500
 - опоры калитки К: столб 80×80×3 на СВС-89
 - опоры ворот В1, В2 и сваи закладной 54, 55: СВС-108
 - линия профлиста — с уличной (наружной) стороны опор
 - граница участка (пунктир)
- Кружок пунктиром — лунка Ø200 (А, У) или лопасть сваи (К, В) в масштабе. Номер опоры — снаружи линии забора. Цепочки размеров — между осями опор, мм.

Расстояния до сетей и сооружений

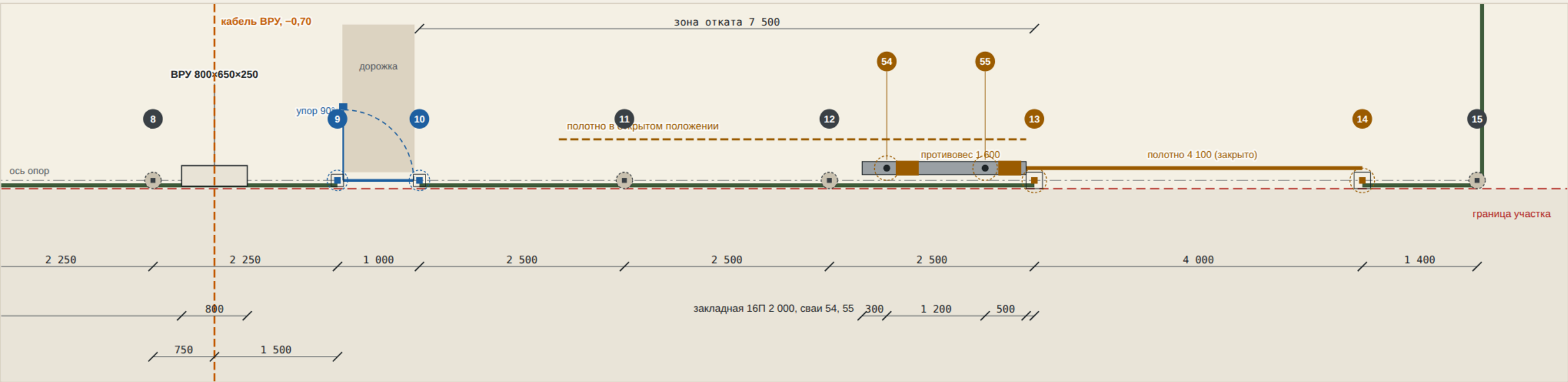
СЕТЬ — БЛИЖАЙШАЯ ОПОРА (В СВЕТУ ОТ ЛУНКИ ИЛИ ЛОПАСТИ), М	НОРМА	ФАКТ		ОСНОВАНИЕ
Напорный выпуск ЛОС в кювет, ПНД Ø32: опора 2	≥ 0,5	0,50	норма	принято: труба вне зоны бурения
Кабель ВРУ → ЩР-Д и ввод от сети в шкаф ВРУ: опора 8	≥ 0,6	0,65	норма	ПУЭ, п. 2.3.86 · до фундаментов
Газопровод: ввод в ШГ и Г1: опора 4	≥ 1,0	1,05	норма	СП 62.13330, прил. В · до фундаментов опор
Отвод В1 к соседу, ПНД Ø32 в гильзе: опора 19	≥ 0,5	1,02	норма	принято: гильза вне зоны бурения и забивки
В1 в баню вдоль правой границы: опора 20	≥ 0,5	0,80	норма	принято
Кессон скважины: опора 19	≥ 0,5	0,56	норма	принято
ЛОС: опора 2	≥ 0,5	1,30	норма	принято
Кабель 0,4 кВ: ЛОС: опора 51	≥ 0,6	2,40	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: хозблок: опора 39	≥ 0,6	3,25	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Кабель 0,4 кВ: баня: опора 24	≥ 0,6	3,15	норма	ПУЭ, п. 2.3.86
Канализация К1: линия бани: опора 3	≥ 0,5	1,90	норма	принято
Канализация К1: выпуск дома: опора 6	≥ 0,5	2,30	норма	принято
Канализация К1: магистраль: опора 3	≥ 0,5	1,90	норма	принято

Проверено для каждой из 55 опор и свай; в таблице — ближайшая к каждой сети. Лунки и сваи рядом с сетями — бурить и закручивать вручную после шурфа.

Уличный забор крупно · опоры 1–9



Уличный забор крупно · опоры 8–15, ворота и калитка



Ведомость опор и свай

№	тип	х, м	у, м	основание	низ	примечание
1	У	0,100	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н1
2	А	2,000	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	выпуск ЛОС — 0,50 м; ЛОС — 1,30 м
3	А	4,300	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
4	А	6,600	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	ниша ШГ в пролёте 4-5; газ — 1,05 м
5	А	8,900	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	ниша ШГ в пролёте 4-5; газ — 1,05 м
6	А	11,200	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
7	А	13,500	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	
8	А	15,750	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	ниша ВРУ в пролёте 8-9; кабель ВРУ — 0,65 м
9	К	18,000	31,900	СВС-89×2500	–2,400	калитка: петли, ограничитель 90°; кабель ВРУ — 1,38 м
10	К	19,000	31,900	СВС-89×2500	–2,400	калитка: замок, упор
11	А	21,500	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
12	А	24,000	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	зона отката: полотно проходит с внутренней стороны
13	В1	26,500	31,900	СВС-108×2500	–2,400	верхние направляющие ролики
14	В2	30,500	31,900	СВС-108×2500	–2,400	нижний и верхний улавливатели
15	У	31,900	31,900	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н4
16	А	31,900	29,454	лунка Ø200, щебень	–1,500	
17	А	31,900	27,008	лунка Ø200, щебень	–1,500	
18	А	31,900	24,562	лунка Ø200, щебень	–1,500	
19	А	31,900	22,115	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 к соседу — 1,02 м; кессон — 0,56 м
20	А	31,900	19,669	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 к соседу — 1,23 м; В1 в баню — 0,80 м; кессон — 0,76 м
21	А	31,900	17,223	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
22	А	31,900	14,777	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
23	А	31,900	12,331	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
24	А	31,900	9,885	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
25	А	31,900	7,438	лунка Ø200, щебень	–1,500	В1 в баню — 0,80 м
26	А	31,900	4,992	лунка Ø200, щебень	–1,500	
27	А	31,900	2,546	лунка Ø200, щебень	–1,500	

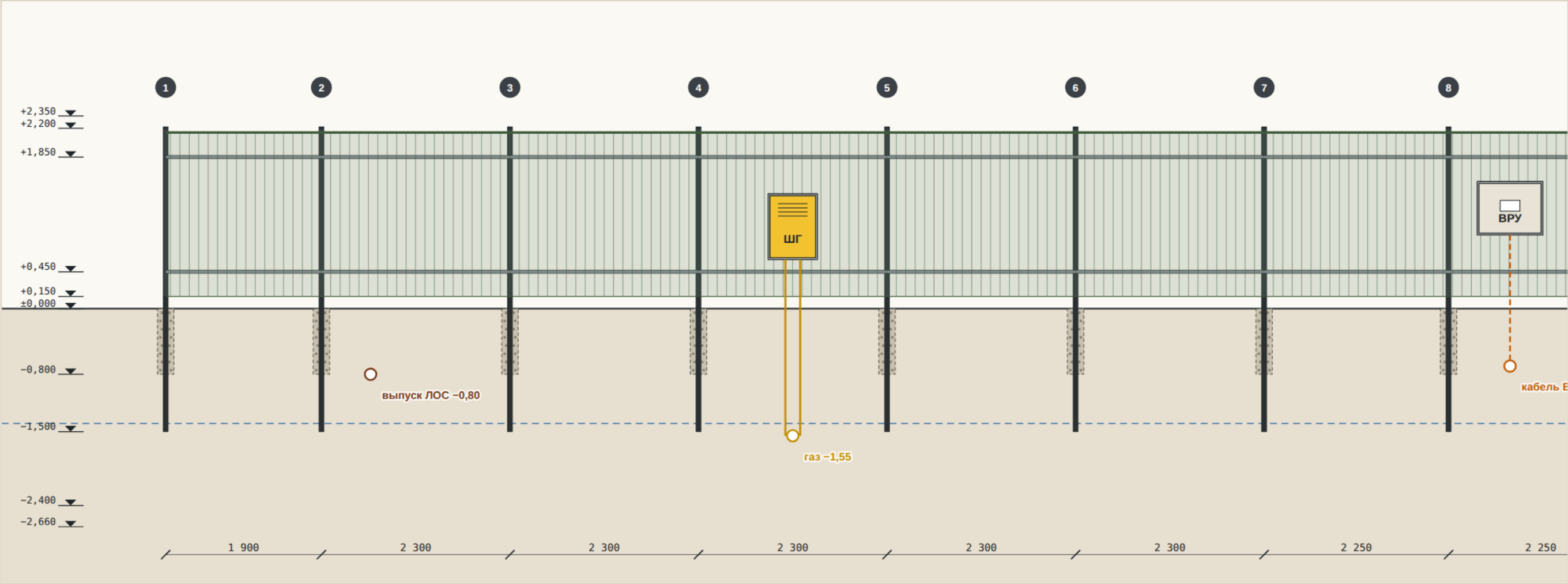
№	тип	х, м	у, м	основание	низ	примечание
28	У	31,900	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н3
29	А	29,454	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
30	А	27,008	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
31	А	24,562	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
32	А	22,115	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
33	А	19,669	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
34	А	17,223	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
35	А	14,777	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
36	А	12,331	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
37	А	9,885	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
38	А	7,438	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
39	А	4,992	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
40	А	2,546	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	
41	У	0,100	0,100	лунка Ø200, щебень	–1,500	угол н2
42	А	0,100	2,546	лунка Ø200, щебень	–1,500	
43	А	0,100	4,992	лунка Ø200, щебень	–1,500	
44	А	0,100	7,438	лунка Ø200, щебень	–1,500	
45	А	0,100	9,885	лунка Ø200, щебень	–1,500	
46	А	0,100	12,331	лунка Ø200, щебень	–1,500	
47	А	0,100	14,777	лунка Ø200, щебень	–1,500	
48	А	0,100	17,223	лунка Ø200, щебень	–1,500	
49	А	0,100	19,669	лунка Ø200, щебень	–1,500	
50	А	0,100	22,115	лунка Ø200, щебень	–1,500	
51	А	0,100	24,562	лунка Ø200, щебень	–1,500	
52	А	0,100	27,008	лунка Ø200, щебень	–1,500	
53	А	0,100	29,454	лунка Ø200, щебень	–1,500	
54	закл.	24,700	31,750	СВС-108×2500	–2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000
55	закл.	25,900	31,750	СВС-108×2500	–2,660	свая закладной ворот; швеллер 16П полками вниз, верх ±0,000

Отметки — от уровня земли у опоры. Низ: для столбов А и У — низ забитого столба, для свай — острие наконечника. Примечание к опоре — ближайшие сети в свету от лунки или лопасти, м.

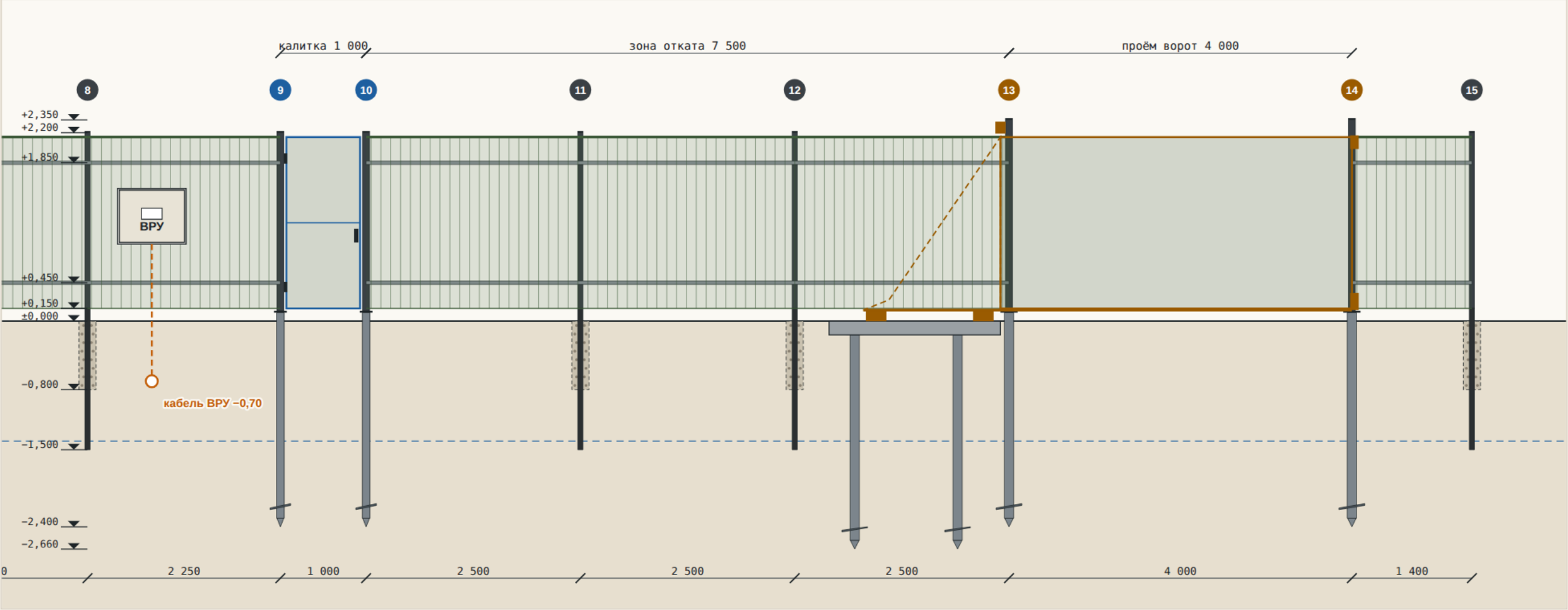
Забор · развёртки по сторонам

Каждая опора в масштабе: столб в лунке со щебнем или свая с оголовком (калитка, ворота), лаги; профлист показан условно, полупрозрачным. Отметки от уровня земли, размеры между осями опор, мм.

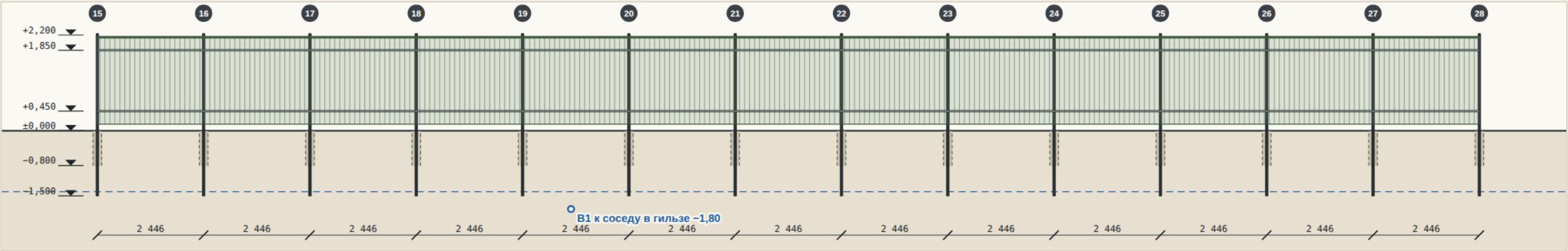
Уличный забор · вид с улицы · опоры 1–8



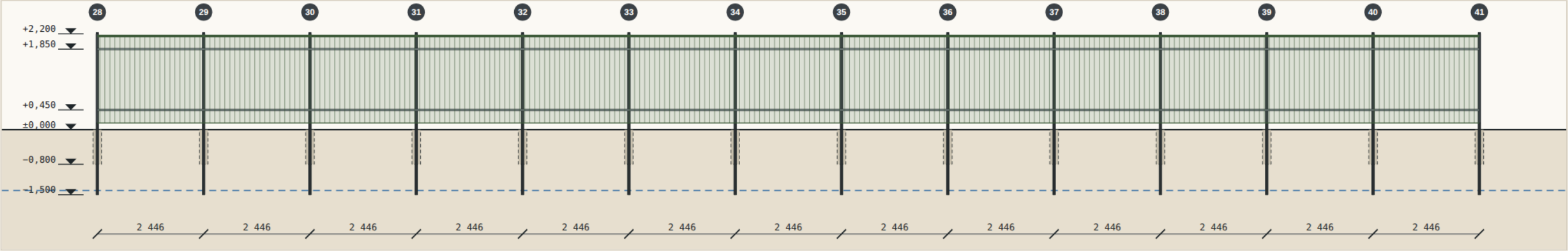
Уличный забор · опоры 8–15: калитка, зона отката, ворота (противовес за забором — пунктир)



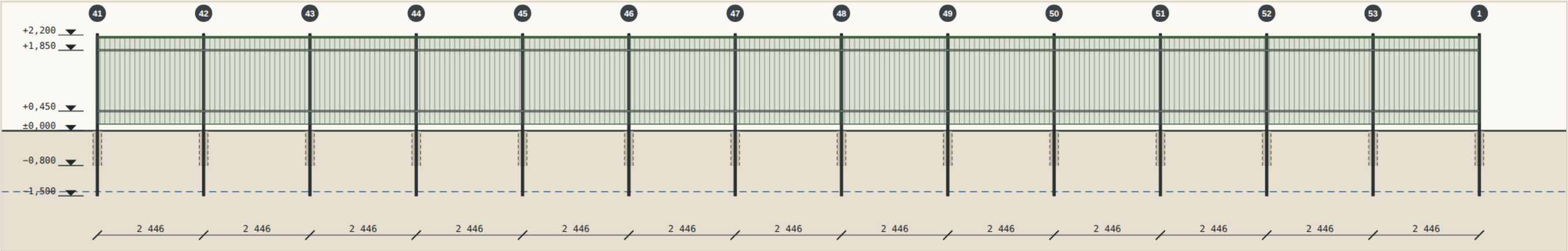
Правая граница — вид снаружи (от соседа справа)



Тыльная граница — вид снаружи



Левая граница — вид снаружи (от соседа слева)

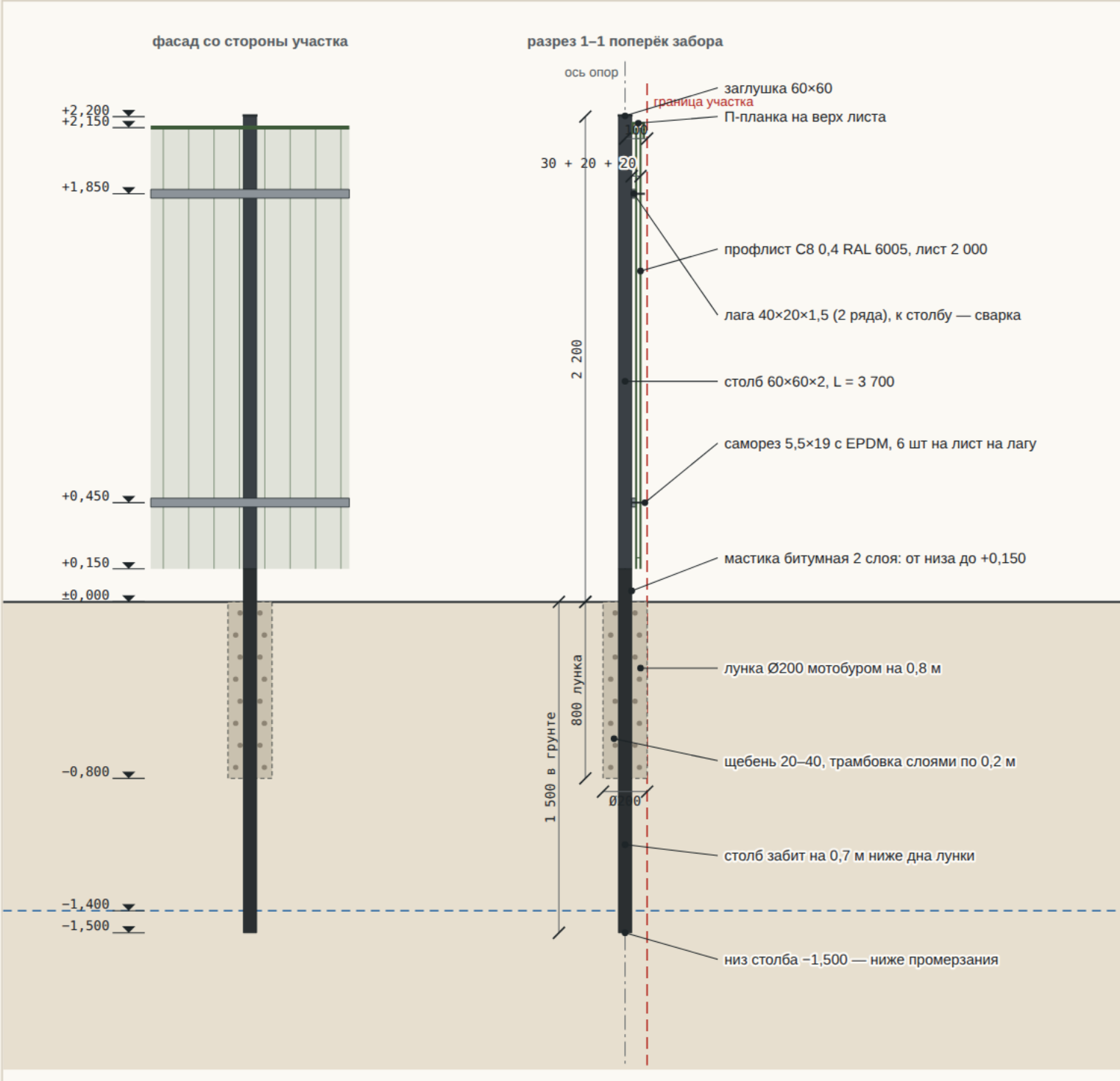


Столбы А и У: лунка Ø200 до –0,800 со щебнем (штриховка), столб забит до –1,500 — ниже промерзания, подземная часть в мастике (тёмная); СВС-89×2500 и СВС-108×2500 у калитки и ворот — низ –2,400; сваи закладной 54, 55 — низ –2,660. Промерзание –1,400 (синий пунктир). Сети, пересекающие линию забора, — кружками на своей глубине.

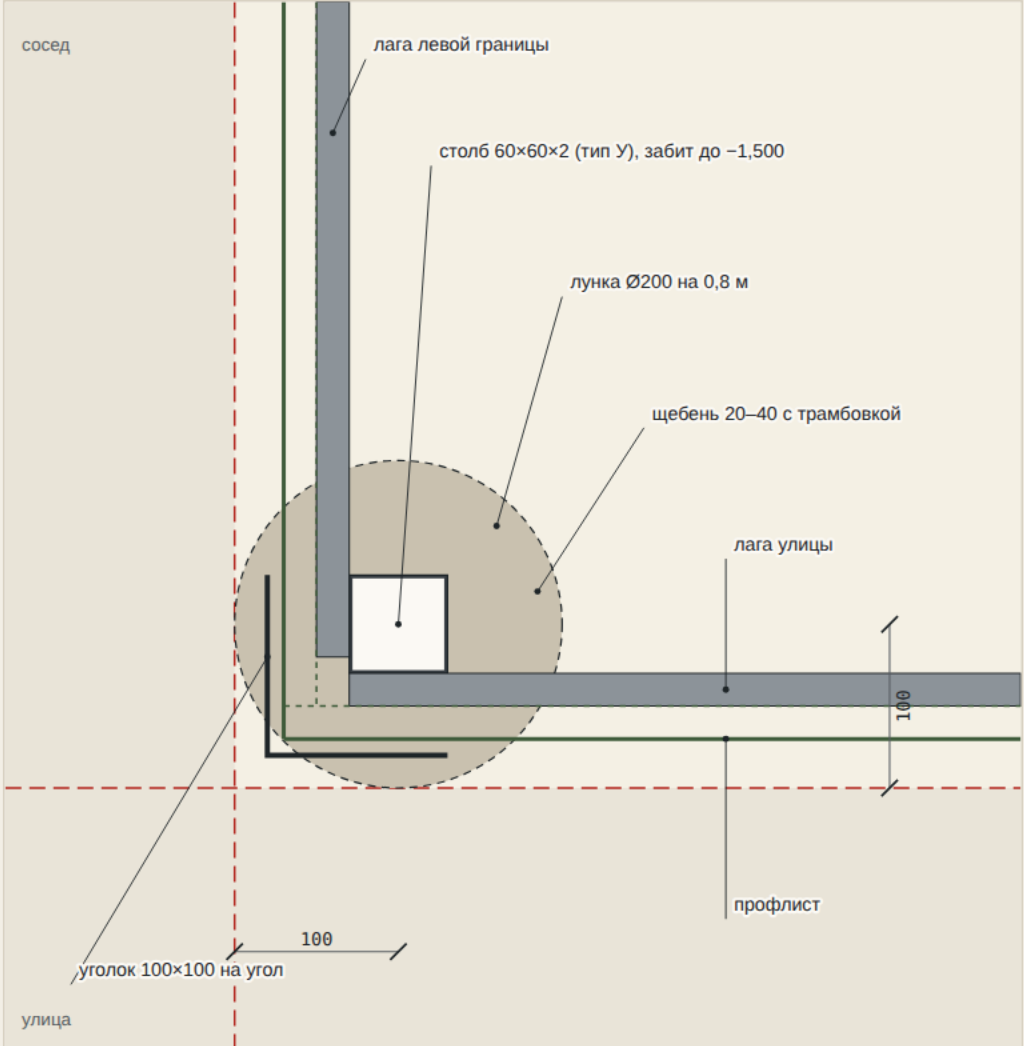
Забор · узлы

Опора в лунке со щебнем, угол, калитка и откатные ворота на винтовых сваях, закладная без бетона, ниши ВРУ и ШГ, основания опор. Порядок монтажа и допуски.

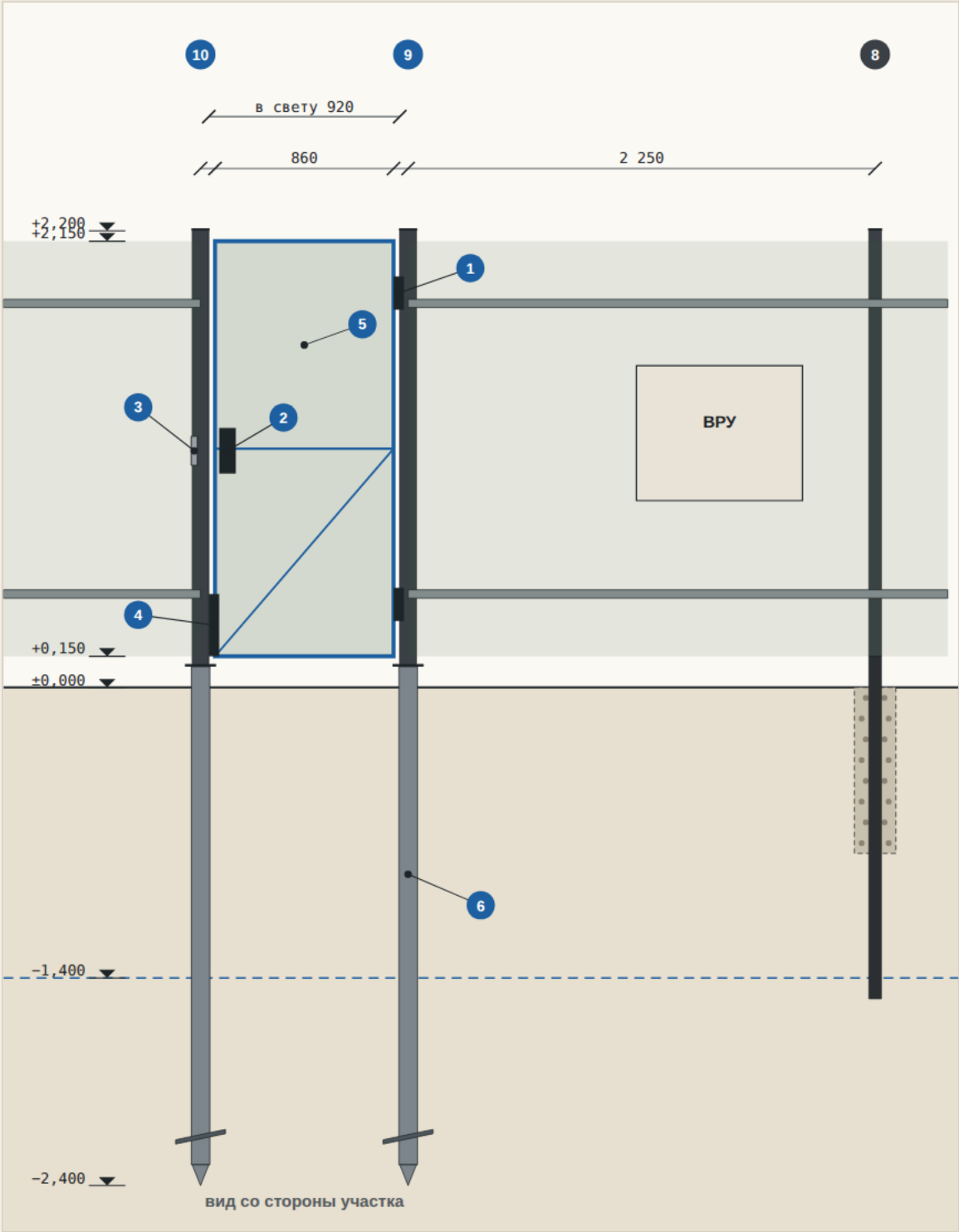
Узел 1 · опора типа А: лунка со щебнем, забивка



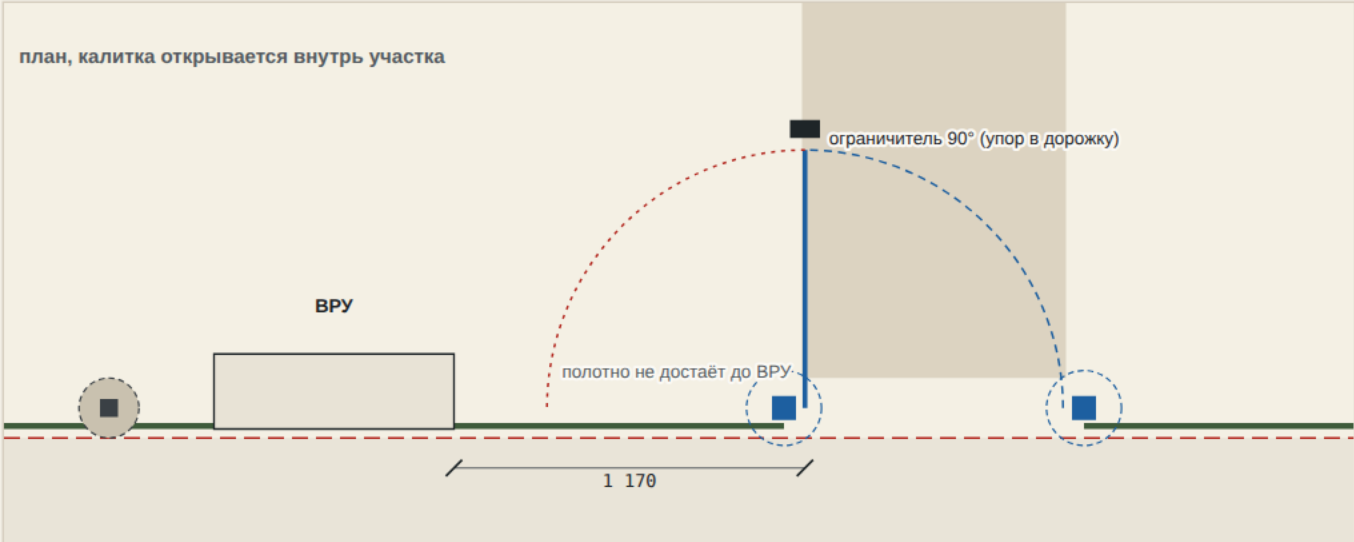
Узел 2 · угловая опора (н1), план



Узел 3 · калитка

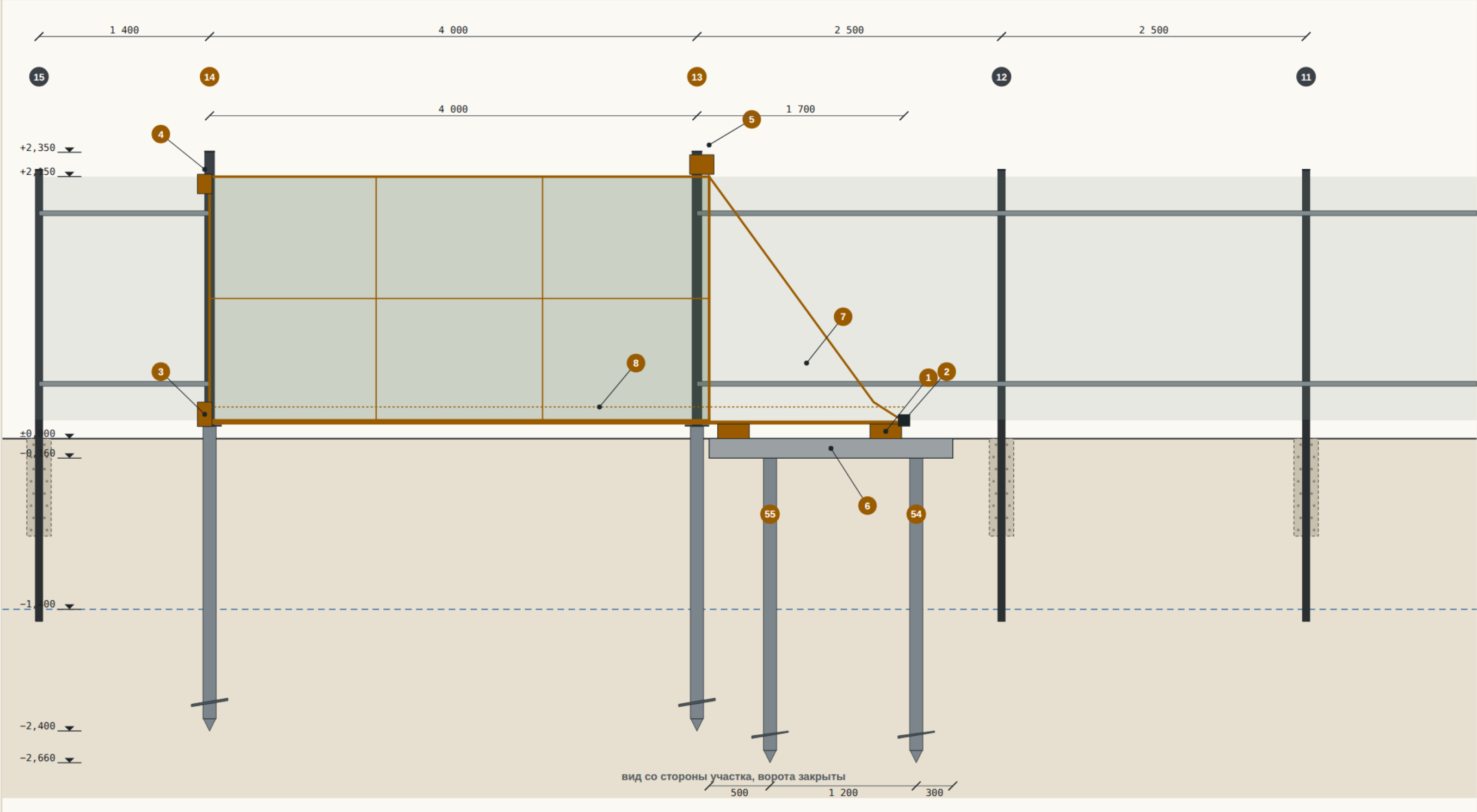


Калитка в плане



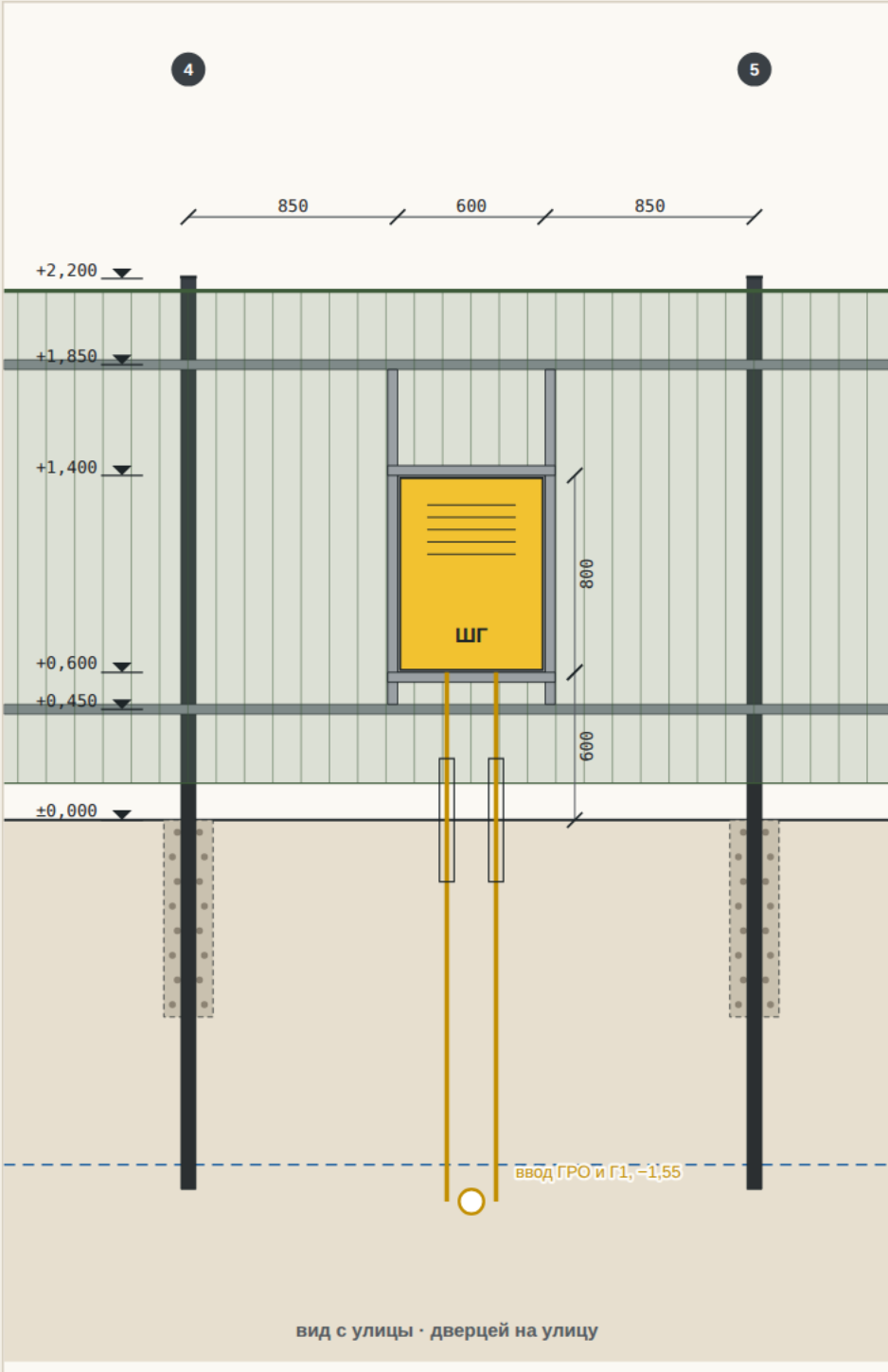
- 1 Петли усиленные, 2 шт, на столбе 9 (+0,400 и +1,900)
- 2 Замок накладной, ручка +1,000
- 3 Ответная планка на столбе 10
- 4 Упор-притвор на столбе 10 — полотно открывается только внутрь
- 5 Рама 40х40х2, ригель и раскос 40х20, обшивка С8 0,4
- 6 Свая СВС-89х2500 под каждым столбом калитки

Узел 4 · откатные ворота на закладной и сваях

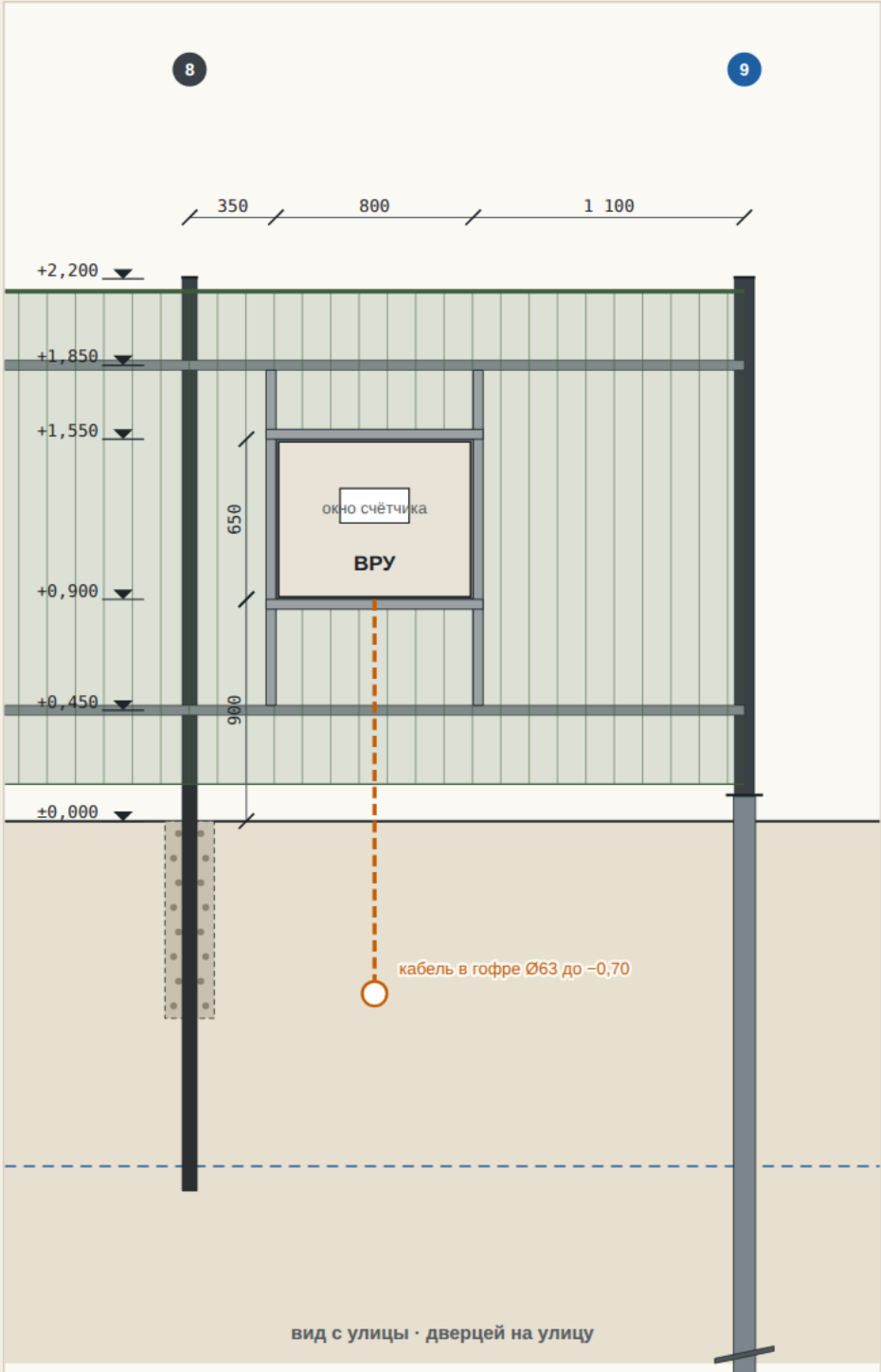


- 1 Роликовые опоры, 2 шт, на закладной
- 2 Концевой ролик нижней балки
- 3 Нижний улавливатель на столбе 14
- 4 Верхний улавливатель на столбе 14
- 5 Верхние направляющие ролики на столбе 13
- 6 Закладная — швеллер 16П 2 000 полками вниз на сваях 54 и 55, верх ±0,000
- 7 Противовес 1 600 (ферма из трубы 60х40)
- 8 Зубчатая рейка — под привод (опция)

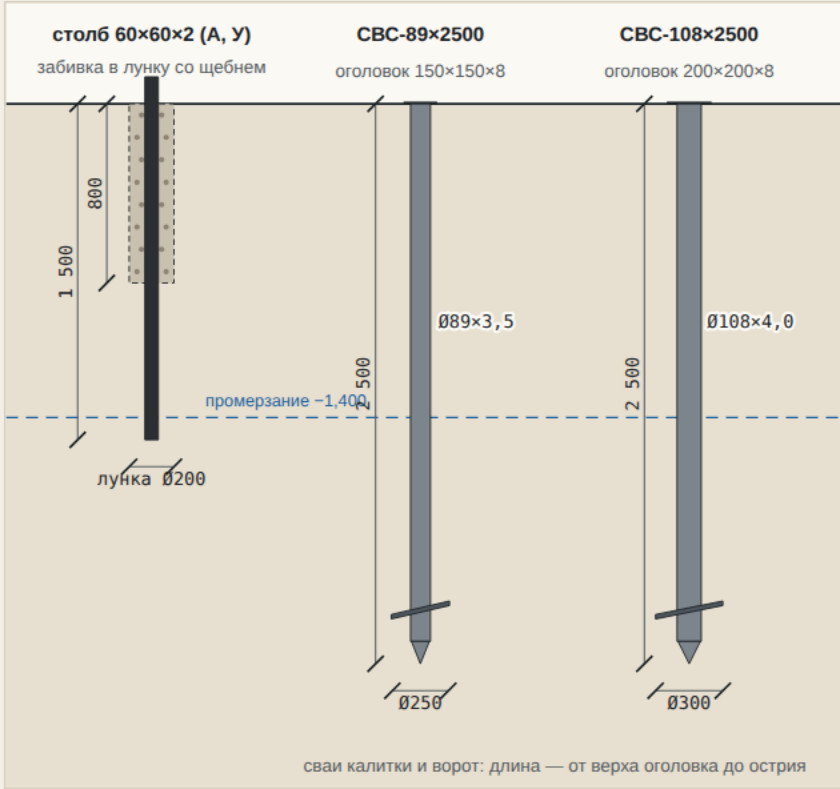
Узел 5 · ниша ШГ, пролёт 4–5



Узел 5а · ниша ВРУ, пролёт 8–9



Узел 6 · основания опор



Порядок монтажа и допуски

- Разбивка.** Вызвать трассоискатель, отметить вешками сети у забора: выпуск ЛОС (х = 2,6), кабель ВРУ (х = 16,5), газ (х = 7,75), В1 к соседу (у = 21,0), В1 в баню (0,9 м от правой линии). Вынести ось забора в 0,1 м от границы и все 55 точек по ведомости (лист 02.1).
- Столбы А и У (49 шт).** Подземную часть (1,65 м от низа) заранее покрыть битумной мастикой в 2 слоя. Лунка Ø200 мотобуром на 0,8 м; у сетей (опоры 2, 4, 5, 8, 19–25) — ручным ямобуром после шурфа до сети.
- Забивка.** Столб поставить в лунку, забить гидромолотом (или кувалдой) через оголовок ещё на 0,7 м — до –1,500 (верх ±2,200 по шнуру). Вертикаль — 3 мм на 2 м, ось вдоль линии ±20 мм, поперёк ±10 мм.
- Щебень** 20–40 засыпать слоями по 0,2 м, каждый слой трамбовать ручной трамбовкой до отказа, выверяя столб; верх засыпки — вровень с землёй, с уклоном от столба.
- Калитка и ворота (6 свай).** Пробное закручивание: момент — по паспорту сваи; вертикальность ±1°. Обрезка по нивелиру: оголовки +0,100, у закладной –0,160; столбы 80х80 — на оголовки, сварка по контуру, верх ворот +2,350. Сваи у закладной — вручную после шурфа.
- Лаги** 40х20х1,5 в 2 ряда (+0,450 и +1,850) с уличной стороны столбов, стыки лаг — только на столбах; сварка короткими швами (стенка 1,5 мм — без прожогов), окраска 2 слоя.
- Ниши ВРУ и ШГ:** обрамление 40х40, шкафы дверцами на улицу; газовый шкаф и врезку делает организация с допуском по ТУ.
- Ворота:** закладную 16П приварить к оголовкам сваи 54, 55 (горизонт ±2 мм, верх ±0,000), роликовые опоры, полотно, улавливатели, регулировка. **Калитка:** петли на столбе 9, замок, упор, ограничитель 90°.

Канализация под домом и баней

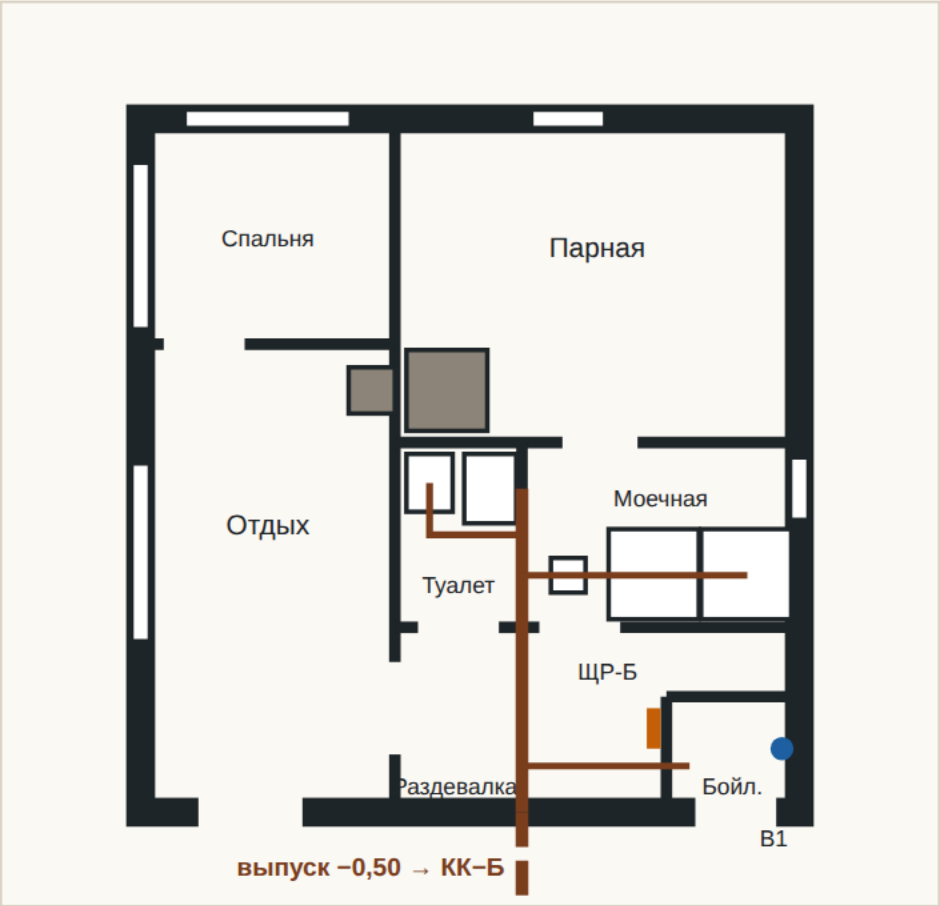
Дом модульный на винтовых сваях: разводка К1 в утеплённом подполье, выпуск через уличную стену в КК-4. Баня на УШП. Линия бани обходит дом со стороны сада, линии сходятся в КК-3 у ЛОС.

Дом модульный · сети под полом



М — мойка и ПММ, Д — душ (трап), У — унитаз, Ум — умывальник, СМ — стиральная машина, Рв — ревизия в начале коллектора. Ст К1-1 — фановый стояк у унитаза, вентиляция через кровлю. Трубы в подполье подвешены на хомутах с уклоном и закрыты утеплителем цоколя.

Баня 5,7×6 · сети под полом



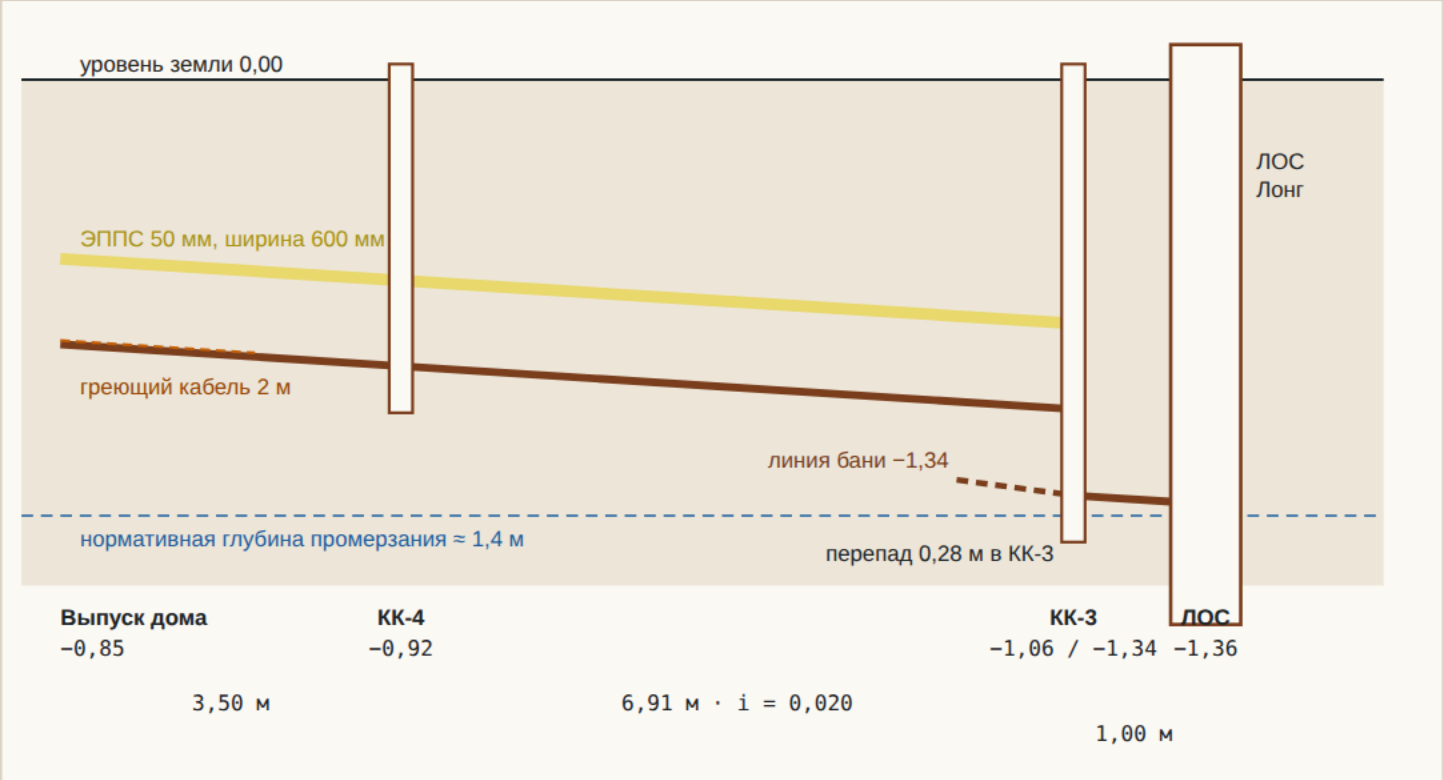
Баня на утеплённой плите (УШП): трубы закладываются до заливки. Выпуск бани —0,50 → КК-Б.

Отметки и уклоны

участок К1	длина, м	уклон	лоток, м
Выпуск дома → КК-4 (через уличную стену)	3,50	0,020	−0,85 → −0,92
КК-4 → КК-3 (магистраль дома)	6,91	0,020	−0,92 → −1,06*
Выпуск бани → КК-Б	7,18	0,020	−0,50 → −0,64
КК-Б → КК-5 (за домом, у = 12,0)	16,60	0,020	−0,64 → −0,98
КК-5 → КК-3 (левее дома)	17,98	0,020	−0,98 → −1,34
КК-3 → ЛОС (вход)	1,00	0,020	−1,34 → −1,36

* в КК-3 перепад до отметки линии бани.

Продольный профиль К1: дом → ЛОС



Привязка колодцев (х — от левой границы участка)

колодец Ø315	х, м от левой границы	м до уличного забора	глубина лотка, м	привязка к постройкам
КК-Б	22,50	20,00	0,64	выпуск бани в 7,2 м; поворот за дом
КК-5	5,90	20,00	0,98	поворот к ЛОС: 3,1 м левее дома, 3,0 м от линии террасы
КК-4	11,10	2,50	0,92	3,5 м от уличного фасада против выпуска, 2,1 м от левого угла дома
КК-3	4,20	2,10	1,34	сходятся линии дома и бани; 1,0 м до входа в ЛОС

Решения

- Наружная К1 — ПВХ Ø110 SN4 (рыжая), уклон 0,02, в песчаной постели 150 мм с обсыпкой 150 мм над трубой.
- Трубы лежат выше глубины промерзания, поэтому над ними — лента ЭППС 50 мм шириной 600 мм. Подполье дома закрыто утеплённым цоколем; выпуск из подполья в грунт — в утеплённом футляре с греющим кабелем 2 м.
- Выпуск дома — через уличную стену у санузла (стояк у унитаза, мойка кухни — у той же стены), 3,5 м до КК-4, дальше магистраль 6,91 м к КК-3 и ЛОС.
- Линия бани обходит дом со стороны сада:** КК-Б → КК-5 вдоль у = 12,0 — в 3,0 м от террасы, дальше по левой стороне дома (≥ 3,6 м от стены) в КК-3. Между домом и скважиной линию не провести: при правой стене дома на х = 18,9 норма 3,0 м до фундамента (СП 42.13330) и 10 м до скважины там не выполняются одновременно — в первом проекте линия шла в 1,6 м от дома. До скважины теперь 12,3 м.
- Выпуск бани —0,50 (под плитой, с утеплением ЭППС), КК-3 принимает линию бани (−1,34) и магистраль дома (−1,06) с перепадом внутри колодца. Вход в ЛОС на −1,36 — исполнение «Лонг» (до −1,40).
- Пересечения: кабель бани — под выпуском бани у КК-Б на −0,90, магистраль кабелей к постройкам — под линией бани за домом на −1,08 (в гофре, зазор 0,30 м); кабель ЛОС — над линией бани у левой стороны дома, 0,41 м; Г1 — под магистралью КК-4 → КК-3, 0,56 м. Водопровод В1 канализацию не пересекает — футляр не нужен.

Спецификация

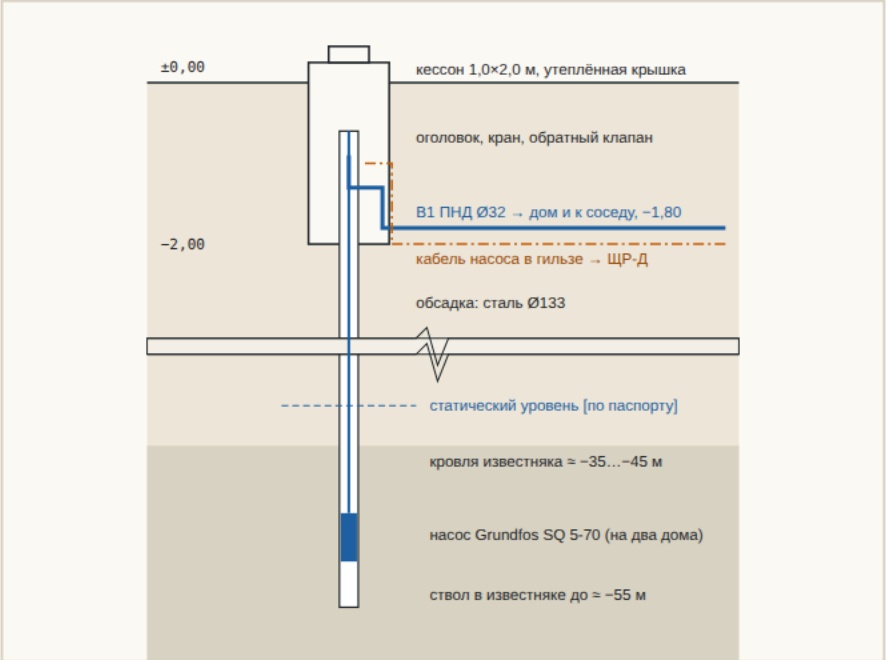
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Труба ПВХ Ø110×3,2 SN4 наружная, 3 м (К1 ≈ 53 м + запас)	шт	19	950	18 050
2	Труба ПП Ø50 (под полом дома и бани), 1 м	шт	10	190	1 900
3	Фасонные части Ø110: отводы 15–45°, косые тройники, ревизии	компл	1	9 000	9 000
4	Фасонные части Ø50	компл	1	2 500	2 500
5	Колодец ревизионный ПВХ Ø315 с лотком, трубой и люком (КК-Б, КК-5, КК-4, КК-3)	шт	4	7 500	30 000
6	Трап с сухим затвором для моечной бани	шт	1	4 800	4 800
7	Трап бойлерной (конденсат котла, дренаж водоподготовки)	шт	1	3 200	3 200
8	ЭППС 50 мм над трубой, упаковка 4,85 м² (53 м × 0,6 м)	уп	7	2 400	16 800
9	Песок для подушки и обсыпки труб	м³	7	1 000	7 000
10	Фановая труба Ø110 на кровлю + аэратор (Ст К1-1)	компл	1	5 500	5 500
11	Земляные работы: траншея К1 ≈ 53 м, глубина 0,7–1,5 м (у ЛОС — 1,4 м + постель)	м	53	510	27 030
12	Монтаж наружной К1: трубы, колодцы, утепление	компл	1	21 000	21 000
13	Разводка К1 в подполье дома (с подвесом и утеплением) и под плитой бани	компл	1	16 000	16 000
14	Утеплённый выпуск из подполья: ЭППС-скорлупа, греющий кабель 2 м, футляр	компл	1	7 500	7 500

Итого канализация (без ЛОС) **170 280**

Скважина и септик

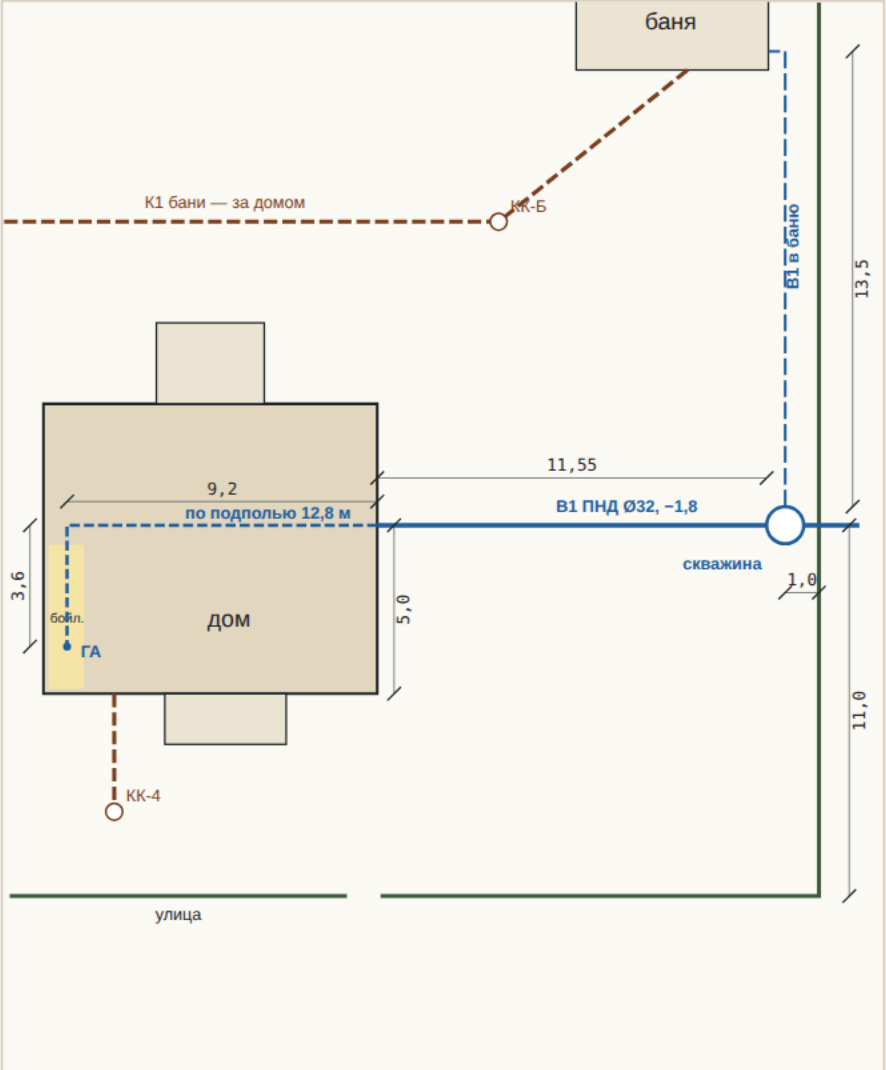
Скважина на известняк в кессоне, водопровод в дом и баню. Станция биоочистки (ЛОС) с отводом очищенной воды в кювет.

Скважина · разрез (схема)



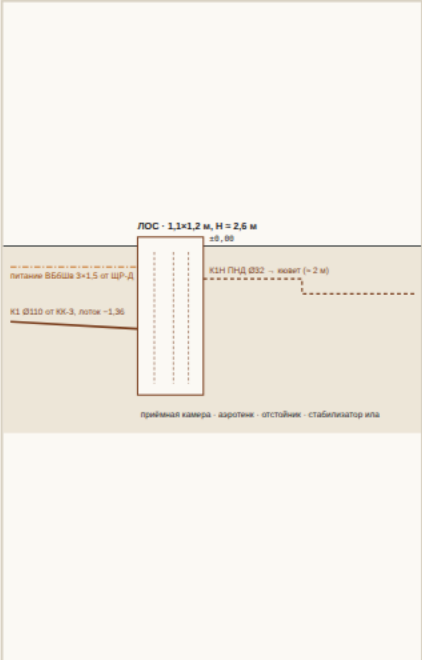
1. Глубину и водоносный горизонт уточняет буровая по соседним скважинам в Гришино. Для Чеховского района типичен известняк на 40–60 м.
2. Скважина — в кессоне у правой границы, в 1,0 м от забора: общая с соседом. От оголовка в кессоне два выхода: наш — ПНД Ø32 в котельную дома, соседский — ПНД Ø32 в гильзе под забором, со своим краном и счётчиком. Насос на два дома — 5 м³/ч. Нужно письменное соглашение о совместном пользовании и долях расходов (обычно 50/50); соседский септик — тоже не ближе 20 м от скважины. Буровая заезжает через ворота вдоль правой границы.
3. Траншея В1 от кессона идёт прямо к правой стене дома (11,55 м, верх трубы –1,8), ввод в подполье — в 5,0 м от уличного фасада; дальше ПНД Ø32 в утеплении с греющим кабелем 12,8 м по подполью до бойлерной в левом углу у улицы. Канализацию В1 не пересекает: линия бани обходит дом со стороны сада — футляр не нужен. Автоматика и гидроаккумулятор — в бойлерной. Водоподготовку (обезжелезивание, умягчение) подбирают по анализу воды, в итоге она не включена.

Трасса В1 · привязки, м



участок	привязка и длина
Скважина (ось)	1,0 м от правой границы (х = 31,0), 11,0 м от уличного забора
Траншея В1 кессон → дом	11,55 м по линии 11,0 м от улицы, верх трубы –1,8
Ввод в подполье	правая стена, 5,0 м от уличного фасада; гильза в утеплённом цоколе
По подполью до бойлерной	12,8 м: 9,2 м вдоль той же линии + 3,6 м к гидроаккумулятору; утепление, греющий кабель
Пересечения с К1	нет — линия канализации бани идёт за домом и по левой стороне
В1 в баню	14,0 м вдоль правой границы (1,0 м от забора), –0,6 с греющим кабелем
К соседу	ПНД Ø32 из кессона через правую границу в гильзе

ЛОС · разрез (схема)



Спецификация: вода

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Бурение скважины на известняк ≈ 55 м с обсадкой сталь Ø133 [метраж по факту]	м	55	3 700	203 500
2	Кессон пластиковый 1,0×2,0 м с горловиной	шт	1	42 000	42 000
3	Обустройство: монтаж кессона, оголовок, запорная арматура, выход трубы	компл	1	38 000	38 000
4	Насос скважинный Grundfos SQ 5-70 (или аналог), 5 м³/ч — на два дома	шт	1	128 000	128 000
5	Отвод к соседу: тройник и кран в кессоне, счётчик воды, ПНД Ø32 в гильзе под забором	компл	1	9 500	9 500
6	Кабель насоса 4×1,5, трос из нержавеющей стали, хомуты, 60 м	компл	1	12 000	12 000
7	Гидроаккумулятор 100 л, реле давления, манометр, пятивыводник, фильтр	компл	1	18 500	18 500
8	Труба ПНД Ø32 PN16: кессон → ввод в подполье (12 м) + по подполью до бойлерной (13 м) в утеплении с греющим кабелем	компл	1	14 500	14 500
9	Траншея В1 глубиной 1,8 м, 12 м	м	12	1 400	16 800
10	В1 в баню: ПНД Ø25 в скорлупе ППУ + саморегулирующийся кабель 16 Вт/м, 17 м	компл	1	35 000	35 000
11	Траншея В1 в баню глубиной 0,6 м, 14 м, с монтажом	м	14	900	12 600
12	Анализ воды: химический и микробиологический	шт	1	6 500	6 500

Итого скважина и водоснабжение

536 900

Спецификация: ЛОС

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	ЛОС Юнилос Астра 5 Лонг Пр (или аналог; глубокий вход до 1,4 м, принудительный отвод)	шт	1	165 000	165 000
2	Монтаж ЛОС: котлован, песчаная подушка, обсыпка, подключение	компл	1	48 000	48 000
3	Напорный трубопровод ПНД Ø32 до кювета, 6 м	м	6	90,0	540
4	Траншея под К1Н глубиной 0,8 м с уклоном к кювету (опорожняется)	м	4	450	1 800
5	Оголовок выпуска: лоток, бетонная подушка, обратный клапан	компл	1	9 500	9 500

Итого ЛОС и отвод очищенной воды

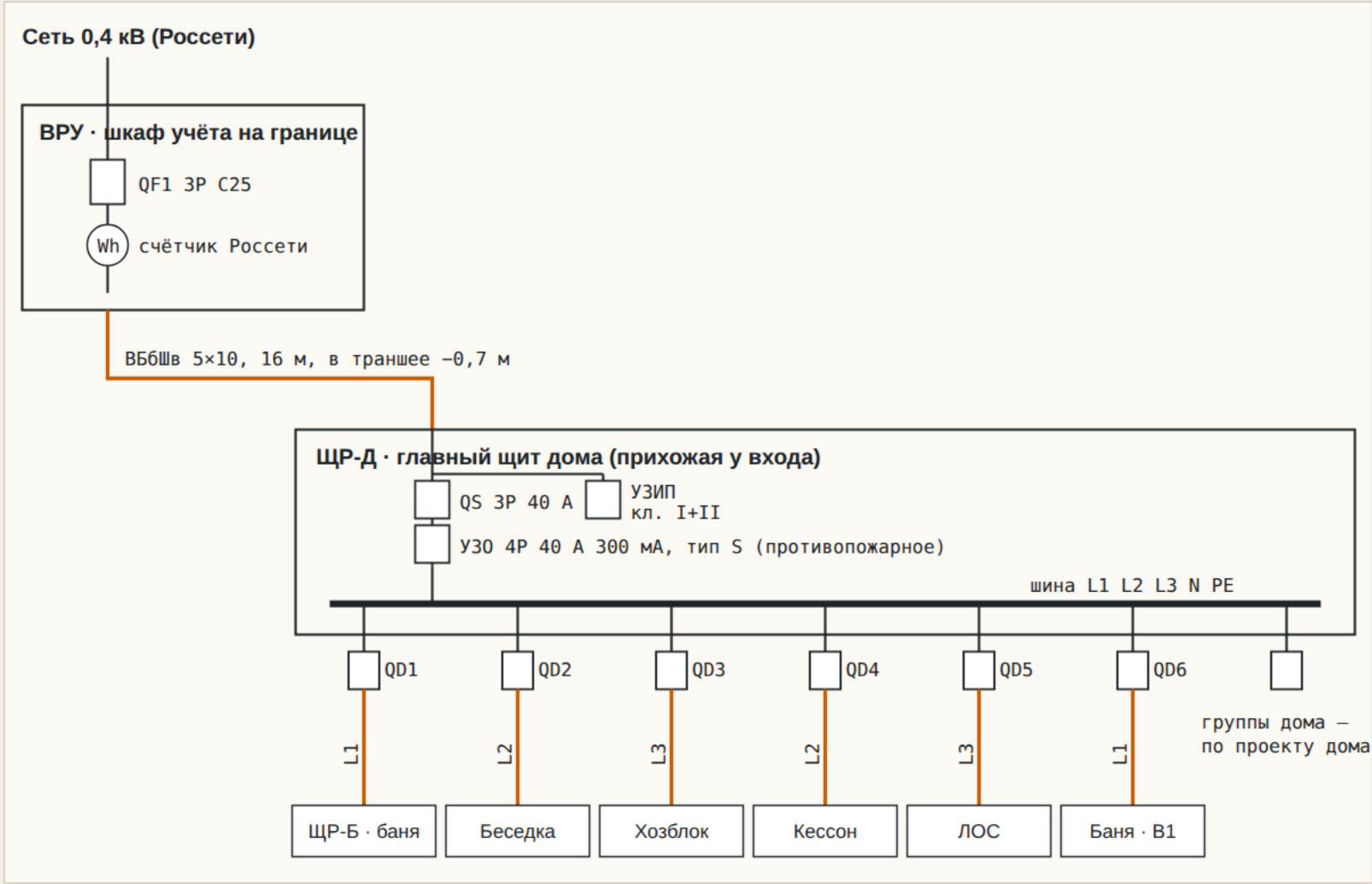
224 840

Электроснабжение участка

Ввод 15 кВт / 380 В, учёт на границе участка. От главного щита дома отдельные линии к бане, беседке, хозблоку, насосу скважины и ЛОС.

05

Однолинейная схема



Линии участка

ЛИНИЯ	ПОТРЕБИТЕЛЬ	Р, КВТ	ФАЗА	КАБЕЛЬ	Л, М	ЗАЩИТА	ΔU, %
QD1	Баня: свет, розетки, водонагреватель 2 кВт, тёплый пол	4,50	L1	ВБбШв 3×6	37	АВДТ C25, 30 мА	1,84
QD2	Беседка: свет, розетки, электрогриль	3,50	L2	ВБбШв 3×2,5	30	АВДТ C16, 30 мА	2,78
QD3	Хозблок: свет, розетки под инструмент	3,50	L3	ВБбШв 3×4	39	АВДТ C16, 30 мА	2,26
QD4	Насос скважины SQ 5-70 (общий с соседом)	1,70	L2	ВБбШв 3×2,5	26	АВДТ C16, 30 мА	1,17
QD5	ЛОС: компрессор, насос	0,20	L3	ВБбШв 3×1,5	23	АВДТ C10, 30 мА	0,20
QD6	Греющий кабель В1 в баню (ветка от кессона, термостат)	0,45	L1	в составе трубы	17	АВДТ C10, 30 мА	–

Длина кабеля — трасса по генплану плюс 6 м: спуск от ЩР-Д в подполье и траншею ≈ 2,9 м, подъём к щиту постройки ≈ 2,1 м, запас ≈ 1 м. Кабели к постройкам идут по подполью дома и выходят в грунт у садового фасада правее террасы (х = 16,0), кабель ЛОС — у левой стены, насоса — у правой (вместе с В1), ввод от ВРУ — под крыльцом через уличную стену. ΔU — падение напряжения при полной нагрузке, допустимо до 5 %.

- Система заземления TN-C-S: разделение PEN в ЩР-Д, контур у дома, повторные заземления у бани и хозблока.
- Расстояния по ПУЭ 2.3: до фундаментов не менее 0,6 м, до трубопроводов не менее 0,5 м, на пересечениях — в трубе, не менее 0,25 м. Пересечения с канализацией бани: кабель бани у КК—Б (низ трубы –0,60) — на –0,90, магистраль кабелей к постройкам за домом (низ трубы –0,78) — на –1,08; оба в гофре на 4 м, зазор 0,30 м. Кабель ЛОС проходит над линией бани у левой стороны дома с зазором 0,41 м.
- В парной — кабель и светильники, рассчитанные на 125 °С, в моечной — IP44. Печь дровяная, электрокаменка не нужна.
- Мощность 15 кВт покрывает дом с газовым или твердотопливным котлом. Для электроотопления нужна отдельная заявка на большую мощность.

Спецификация

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Шкаф учёта на границе: стойка, бокс IP65, QF1 3P C25 (счётчик ставит Россети)	компл	1	17 000	17 000
2	Кабель ВБбШв 5×10 (ввод ВРУ → ЩР-Д)	м	16	1 150	18 400
3	Кабель ВБбШв 3×6 (баня)	м	37	520	19 240
4	Кабель ВБбШв 3×4 (хозблок)	м	39	390	15 210
5	Кабель ВБбШв 3×2,5 (беседка, насос)	м	56	280	15 680
6	Кабель ВБбШв 3×1,5 (ЛОС)	м	23	200	4 600
7	Гофротруба ПНД двустенная Ø63	м	90	110	9 900
8	Лента сигнальная, песок для кабельных траншей	компл	1	4 600	4 600
9	ЩР-Д: QS 3P 40 А, УЗИП, УЗО 4P 300 мА (S), 6 АВДТ для линий участка	компл	1	40 800	40 800
10	Баня: щит IP65, кабель, светильники парной (до 125 °С), розетки IP44	компл	1	37 500	37 500
11	Беседка: щит IP65 на стойке, 3 светильника (один — прожектор на мангальную зону) и 3 розетки IP54	компл	1	15 200	15 200
12	Хозблок: щиток, 2 светильника, 4 розетки (опция сметы хозблока без кабеля)	компл	1	16 000	16 000
13	Заземление: контур дома + повторные у бани и хозблока	компл	1	21 000	21 000
14	Кабельные траншеи 0,7 м с обратной засыпкой, ≈ 59 м	м	59	600	35 400
15	Работы: прокладка кабелей (в т. ч. по подполью дома в гофре), вводы в здания, сборка щитов, расключение	компл	1	38 000	38 000
16	Электромонтаж в бане и беседке	компл	1	32 000	32 000
17	Измерения ЭТЛ: сопротивление изоляции и заземления, проверка УЗО	компл	1	9 000	9 000

Итого электроснабжение участка	349 530
---------------------------------------	----------------

Кабельные трассы по участкам, м

линия	участки: где проложен и длина	ТРАССА	КАБЕЛЬ
ВРУ → ЩР-Д	траншея 6,0 + подполье 4,0	10,0	16
QD1 баня	подполье 8,7 + траншея 22,6	31,2	37
QD2 беседка	подполье 8,7 + траншея 15,0	23,7	30
QD3 хозблок	подполье 8,7 + траншея 24,1	32,8	39
QD4 насос	подполье 8,0 + траншея 11,6	19,6	26
QD5 ЛОС	подполье 5,2 + траншея 11,4	16,6	23

Кабель = трасса + 6 м. Привязки: ВРУ — на уличной границе, ось х = 16,50 (пролёт 15,75–18,0 левее калитки); ЩР-Д — в прихожей, х = 14,20, 1,70 м от уличного фасада; магистраль к постройкам — под полом по х = 16,0 (2,9 м от правой стены), выход в грунт у садового фасада, от дома до развилки кабелей (у = 10,4) — 7,0 м; кабели беседки и хозблока — в общей траншее до развилки перед беседкой (2,0 м от её свай), дальше к хозблоку и к правой передней стойке беседки; кабельные траншеи всего 59,0 м (общие участки считаются один раз).

Не входит: плата за технологическое присоединение по договору с Россети — [сумма по договору ТП] ; электропроводка внутри дома — в смете дома.

Сводная смета и порядок работ

Цены ориентировочные: розница и работы Московской обл., сентябрь 2026.

12 640 828 ₹

участок под ключ: дом, баня, беседка с мангальной зоной, хозблок, забор, сети, скважина, ЛОС, электричество, газ

№	РАЗДЕЛ	ГДЕ	СУММА, ₹
1	Забор из профлиста С8 0,4: столбы в лунках со щебнем, калитка и откатные ворота на винтовых сваях	листы 02–02.3	660 790
2	Канализация под домом и баней, наружная К1	лист 03	170 280
3	ЛОС и выпуск очищенной воды в кювет	лист 04	224 840
4	Скважина, кессон, насос, водопровод в дом и баню	лист 04	536 900
5	Электроснабжение участка: ввод, щиты, линии к постройкам	лист 05	349 530
6	Хозблок 6,0×2,3 м с наполнением (готовая смета)	репозиторий	385 334
7	Беседка 5×4 м на винтовых сваях — в ряд с хозблоком, водосток тыльного ската	лист 07	402 270
8	Мангальная зона между беседкой и баней: площадка из брусчатки, мангал, стол, средства пожаротушения	лист 07	160 380
9	Дом модульный 9,9×8,6 м (3 модуля 3,3×8,6) под ключ: сваи, монтаж краном, кровля, бойлерная, терраса и крыльцо (ориентир)	лист 08	6 511 400
10	Баня 5,7×6 м под ключ (ориентир)	лист 09	2 311 000
11	Газоснабжение: шкаф на границе, Г1 7,6 м, стояк и ввод в бойлерную, дымоход, вентиляция	лист 10	326 160
Итого по позициям 1-11			12 038 884
Непредвиденные расходы 5 %			601 944
Всего по участку			12 640 828

Не входит в сумму

Водоподготовка (подбирается по анализу, ориентир 80–120 тыс. ₹), плата за техприсоединение по договору с Россети, плата за подключение газа до границы (0 ₹ по догазификации), благоустройство (дорожки, стоянка, газон), привод откатных ворот.

Порядок работ

- 1

Геодезия
Вынос границ н1–н4 в натуру, топосъёмка с отметками. Заявка на техприсоединение 15 кВт в Россети, запрос в Мособлгаз о газе в Гришино.
- 2

Скважина
Соглашение с соседом, бурение у правой границы и кессон с отводом к соседу — пока участок открыт для техники. Анализ воды.
- 3

Ввод электричества
Шкаф учёта на границе, временный щит для стройки.
- 4

Забор и ворота
Разбивка по ведомости (лист 02.1): 49 столбов — лунка на 0,8 м, забивка до –1,5 м (ниже промерзания), трамбовка щебнем; 6 винтовых свай — калитка, ворота, закладная; лаги 40×20×1,5, профлист С8. Ворота — после проезда тяжёлой техники.
- 5

Сваи дома, плита бани
Винтовые сваи и обвязка под модули; под УШП бани закладываются К1 и В1, затем плита заливается.
- 6

Модули дома
Доставка трёх модулей, установка краном за один день, стыковка, кровля, цоколь, ввод В1 и выпуск К1.
- 7

ЛОС и наружная К1
Котлован, ЛОС, колодцы КК-Б, КК-5, КК-4, КК-3 (линия бани — за домом и по левой стороне, в 3 м от дома и террасы), утепление труб, напорная линия в кювет.
- 8

Кабели и В1 в баню
Траншеи 0,7 м по генплану, кабели в гофре (под линией бани — на –0,90 и –1,08), водопровод с греющим кабелем.
- 9

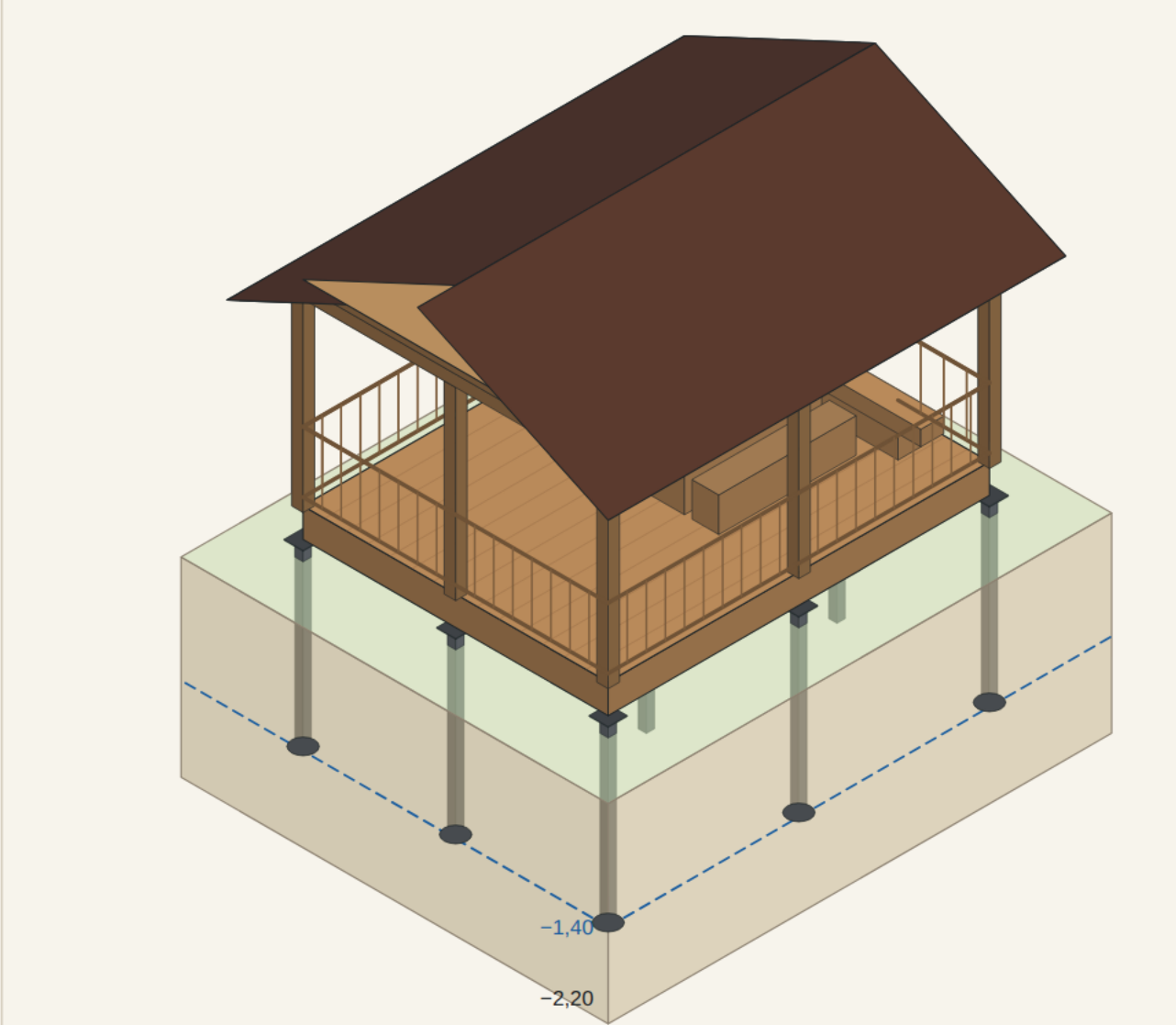
Постройки
Хозблок по проекту, беседка на винтовых сваях в ряд с хозблоком и мангальная зона между беседкой и баней (лист 07), подключение щитов и замеры ЭТЛ.
- 10

Газ
После регистрации дома — заявка на догазификацию, ТУ и проект. Траншея Г1 у левого угла дома — вместе с выпуском К1 и колодцем КК-4, до дорожек; окно, дверь и проходки бойлерной — заказать на заводе модулей (лист 10).

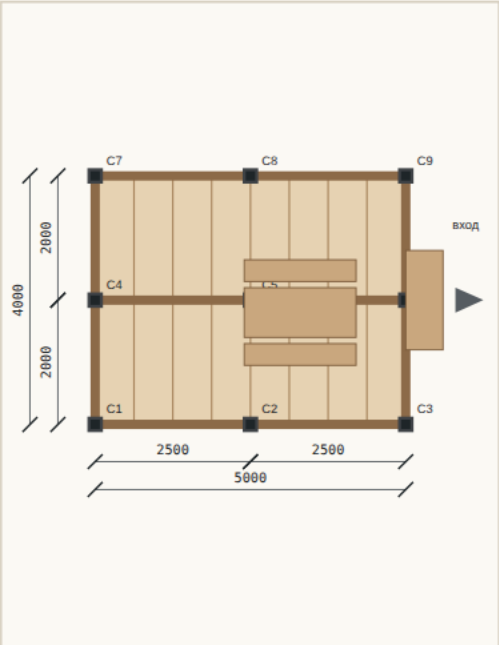
Беседка 5×4 м и мангальная зона

Открытая каркасная беседка: 9 винтовых свай, брусовый ростверк, пол из лиственницы, двускатная кровля 25°. Стоит в одном ряду с хозблоком у тыльной границы; мангал — на отдельной площадке между беседкой и баней.

Вид с участка · сваи показаны сквозь грунт



План свайного поля и пола



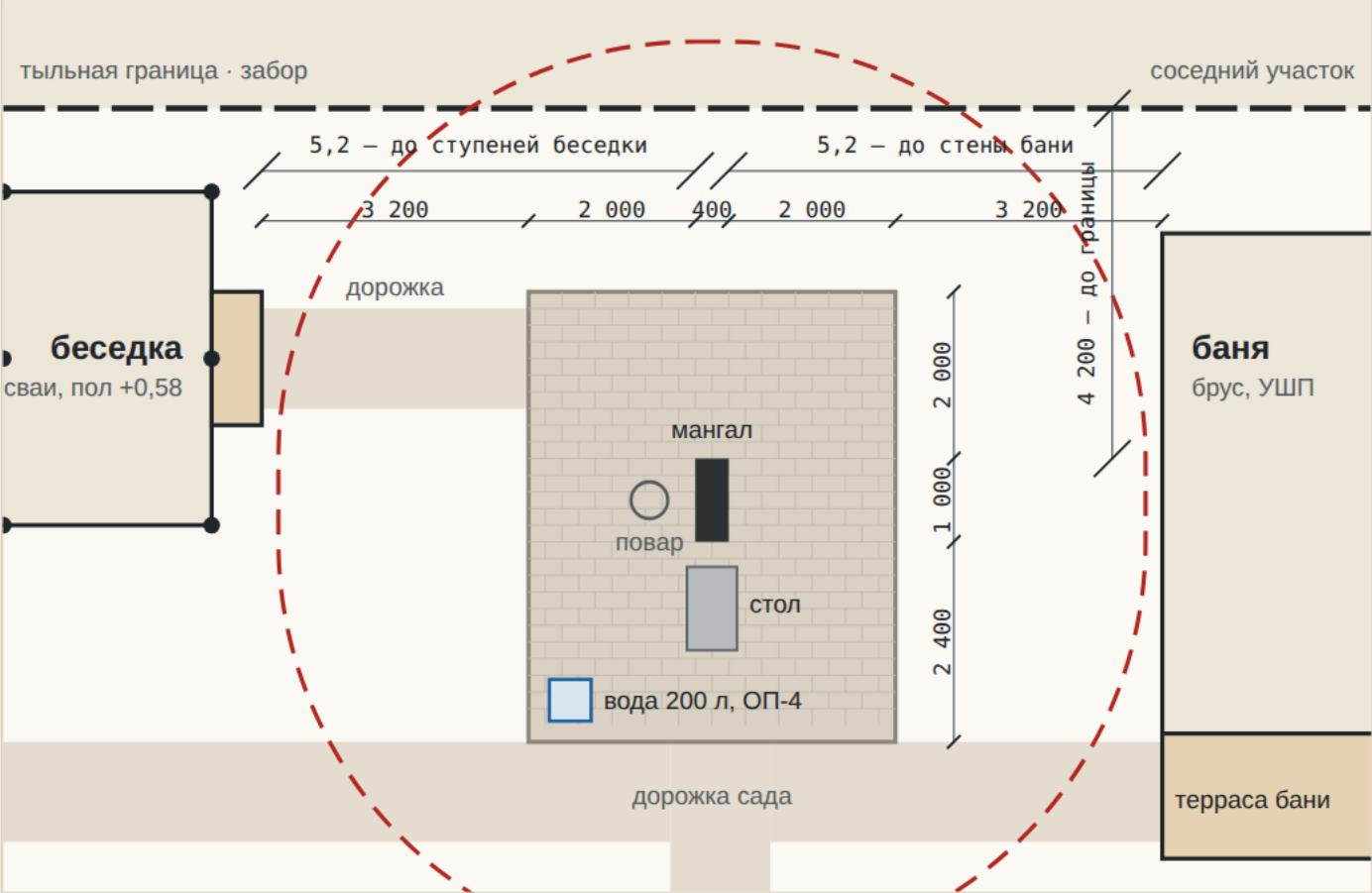
Сваи и нагрузки

- Сваи СВС-108 длиной 2,5 м, лопасть 300 мм, закручиваются до −2,2 м — ниже глубины промерзания 1,4 м, поэтому пучение их не выталкивает.
- Расчётная нагрузка: снег III района, люди на полу, собственный вес — всего ≈ 12,0 т. На среднюю сваю ≈ 3,0 т, на крайние ≈ 1,5 т, на угловые ≈ 0,8 т. Свая Ø108 в суглинке держит 5-7 т; несущую способность проверяют по моменту закручивания на первой свае.
- Головы свай выводятся в один уровень (+0,20) по нивелиру, ствол заполняется бетоном М300, оголовки привариваются.
- Мангал в беседке не ставится: открытый огонь допускается не ближе 5 м к постройкам (ППР РФ, прил. 4), а беседка деревянная. Мангал вынесен на площадку из брусчатки — 5,2 м от ступеней беседки и 5,2 м от бани (ниже).
- Электрика — от ЩР-Д отдельной линией (лист 05): кабель поднимается по правой передней стойке к щиту IP65, 3 светильника и 3 розетки IP54; один светильник — прожектор на восточной стойке, светит на мангальную зону.
- Посадка: в одном ряду с хозблоком — 1,0 м до тыльной границы (СП 53.13330, п. 6.7), 1,4 м до хозблока, 8,4 м до левой границы, 11,4 м до бани. Конёк вдоль ряда; на тыльном скате (свес 0,4 м) — желоб и водосток, вода уходит на свой участок.

Спецификация и стоимость

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, #	СУММА, #
1	Сваи винтовые СВС-108×2500, лопасть 300 мм, с оголовком 250×250×6	шт	9	5 600	50 400
2	Бетон М300 для заполнения ствола, антикор для надземной части	компл	1	4 500	4 500
3	Брус 150×150×6000 камерной сушки: ростверк, верхняя обвязка, 8 стоек	шт	11	3 600	39 600
4	Доска 50×200×4000 — лаги пола, шаг 625	шт	9	950	8 550
5	Террасная доска лиственница 28×140 (20 м² + 10 %)	м²	22	2 300	50 600
6	Доска 50×150×6000 — стропила, затяжки, конёк	шт	16	900	14 400
7	Доска 25×100×6000 — обрешётка и контробрешётка	шт	20	290	5 800
8	Гидроветрозащита кровли, 35 м²	рул	1	3 100	3 100
9	Металлочерепица 0,5 мм, полиэстер RAL 8017	м²	36	820	29 520
10	Конёк, ветровые и карнизные планки, кровельные саморезы	компл	1	8 000	8 000
11	Вагонка сосна: фронтоны и подшивка свесов	м²	13	700	9 100
12	Ограждение h 0,9 м: перила, балясины, крепёж	м	14	1 700	23 800
13	Ступени из лиственницы, 2 подъёма	компл	1	9 000	9 000
14	Водосток тыльного ската: желоб 5,5 м, кронштейны, воронка, труба	компл	1	6 500	6 500
15	Крепёж: шпильки к оголовкам, уголки, опоры бруса, саморезы	компл	1	11 000	11 000
16	Антисептик 10 л (1 шт) и масло для террасы 2,5 л (2 шт)	компл	1	6 200	6 200
17	Работы: закрутка свай, выравнивание, бетонирование, оголовки	шт	9	2 800	25 200
18	Работы: ростверк, лаги, стойки, верхняя обвязка	компл	1	34 000	34 000
19	Работы: стропильная система и кровля	компл	1	28 000	28 000
20	Работы: настил, ограждение, ступени	компл	1	21 000	21 000
21	Работы: антисептирование и покрытие маслом	компл	1	8 000	8 000
22	Доставка материалов	рейс	1	6 000	6 000
Итого беседка					402 270

Мангальная зона · план, размеры в мм



Пунктир — граница 5 м от очага: в неё не попадают ни беседка со ступенями, ни баня с террасой. Штриховка — брусчатка.

Мангальная зона: решения

- Место — между беседкой и баней, в одном ряду с ними. От очага до любой постройки не меньше 5 м (ППР РФ, ПП № 1479, прил. 4): это и задаёт расстояние между беседкой и баней — 11,4 м. Очаг в 4,2 м от тыльной границы — до построек соседа при их отступе 1 м тоже ≥ 5 м.
- Площадка 4,4×5,4 м из бетонной брусчатки 60 мм: пескоцементная смесь 40 мм, щебень 150 мм, геотекстиль, бордюр по периметру; уклон 1-2 % к дорожке сада. Негорючее покрытие на 2 м вокруг очага — это зона очистки: без травы, дров и деревянной мебели.
- Мангал стальной, очаг 1000×400, длинной стороной поперёк ряда построек; повар стоит со стороны беседки, стол — в линию с мангалом. Дрова и уголь — в хозблоке, на площадке не хранить.
- У стола — огнетушитель ОП-4 и бочка с водой 200 л с ведром. В особый противопожарный режим и при сильном ветре мангал не разжигают.
- Под площадкой сетей нет: кабели беседки и хозблока — в 3,8 м западнее, кабель бани — в 2,8 м со стороны сада, К1 бани — за баней.

РАССТОЯНИЕ, М	НОРМА	ФАКТ
Очаг — ступени / стойки беседки	≥ 5,0	5,2 / 5,8
Очаг — стена / терраса бани	≥ 5,0	5,2 / 5,7
Очаг — дом / хозблок	≥ 5,0	10,5 / 12,2
Очаг — тыльная граница	≥ 4,0	4,2
Негорючее покрытие вокруг очага	≥ 2,0	2,0 и более

Спецификация и стоимость: мангальная зона

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, #	СУММА, #
1	Разбивка, выемка грунта 0,25 м, вывоз	м²	24	700	16 800
2	Геотекстиль 150 г/м²	м²	26	60	1 560
3	Щебень гранитный 20-40, слой 150 мм с уплотнением	м³	3,6	3 200	11 520
4	Пескоцементная смесь 1:5, слой 40 мм	м³	1	4 500	4 500
5	Брусчатка бетонная 200×100×60 (24 м² + 4 %)	м²	25	1 100	27 500
6	Бордюр садовый 500×200×80 на бетоне	м	20	650	13 000
7	Мангал стальной 4 мм, очаг 1000×400, на ножках, с крышкой	шт	1	28 000	28 000
8	Стол разделочный металлический 1000×600 с полкой	шт	1	12 000	12 000
9	Огнетушитель ОП-4 с кронштейном, бочка 200 л с водой, ведро	компл	1	5 500	5 500
10	Работы: основание, укладка брусчатки и бордюра	м²	24	1 500	36 000
11	Работы: установка и анкеровка мангала и стола	компл	1	4 000	4 000

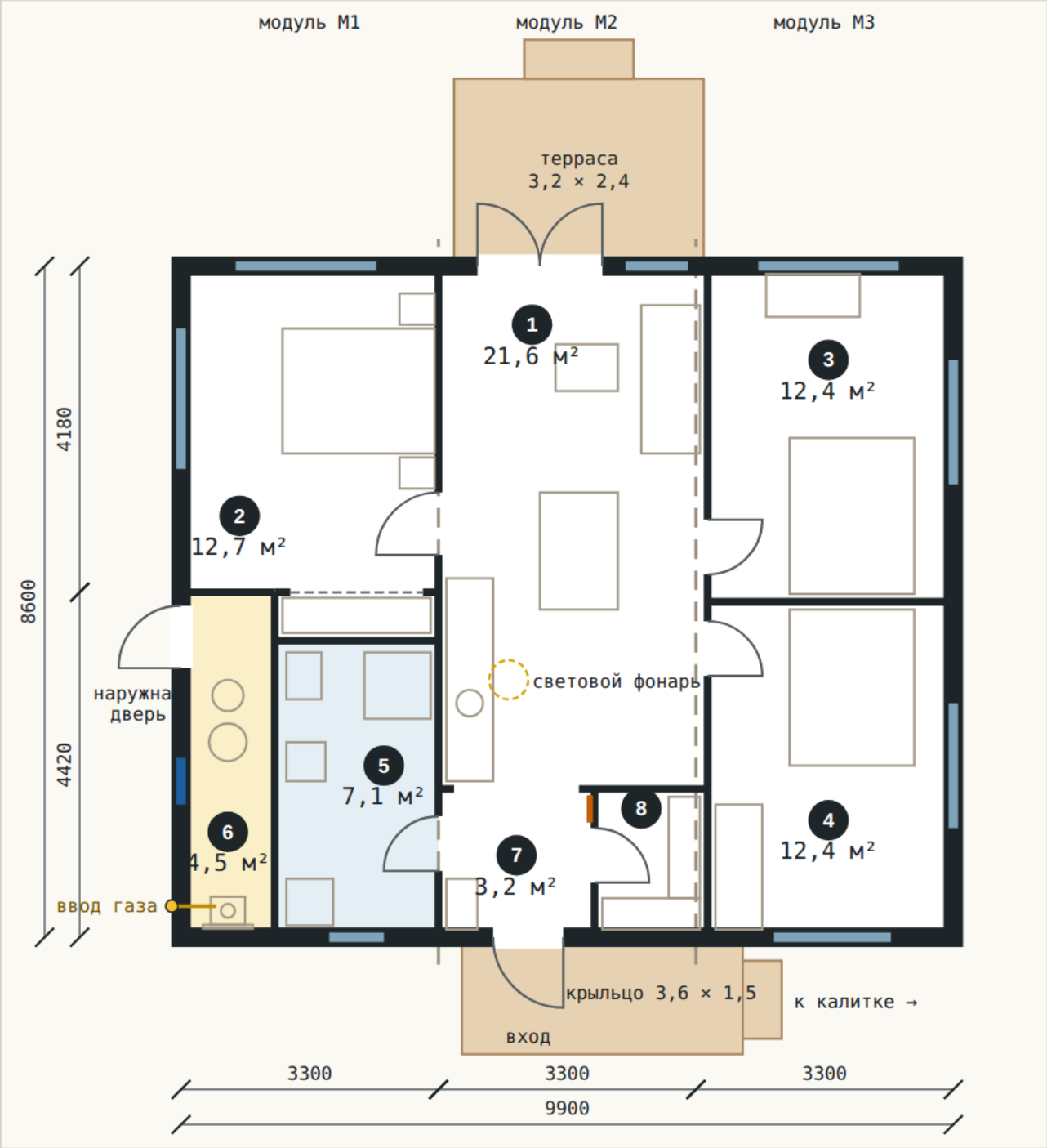
Итого мангальная зона

160 380

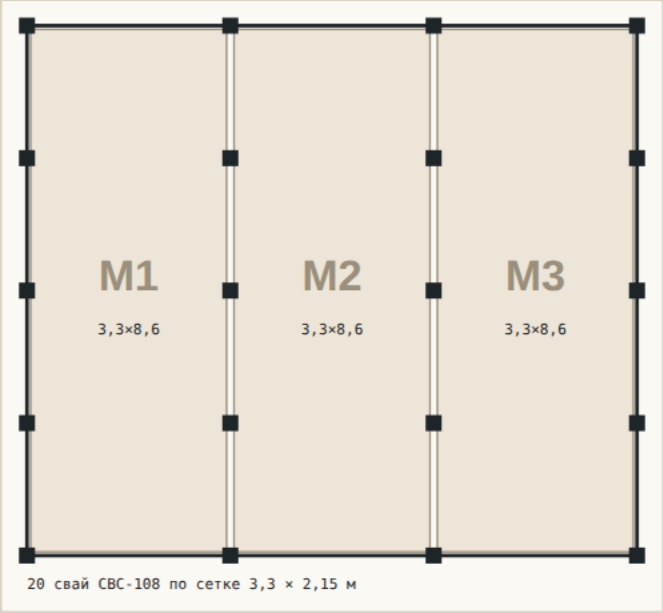
Дом модульный, 1 этаж, 85 м²

Три модуля заводской готовности 3,3×8,6 м на винтовых сваях: кухня-гостиная через весь дом — от террасы в саду до прихожей, мастер-спальня окнами в сад, две спальни, санузел и бойлерная в левом углу у улицы, вход с улицы — от калитки.

План, размеры по осям



Вид с улицы



Модули и сваи

Модуль 3,3×8,6 м, высота ≈ 3,1 м, вес ≈ 6–7 т: едет на трале, ставится краном 25 т. Три модуля монтируются за один день.

Под стыками модулей — общие ряды свай с широкими оголовками. Сваи до –2,2 м, ниже промерзания.

Пол +0,75, потолок 2,7 м, конёк +4,68. Подполье проветривается через продухи в утеплённом цоколе.

Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Кухня-гостиная	3,30 × 6,55	21,6
2	Мастер-спальня	3,15 × 4,03	12,7
	встроенный шкаф мастер-спальни	1,95 × 0,47	0,9
3	Спальня	3,00 × 4,15	12,4
4	Спальня	3,00 × 4,15	12,4
5	Санузел (душ, туалет, стиральная машина)	1,95 × 3,65	7,1
6	Бойлерная	1,05 × 4,27	4,5
7	Прихожая	1,85 × 1,75	3,2
8	Гардероб	1,30 × 1,75	2,3

Итого полезная площадь	77,1
------------------------	------

1. Кухня-гостиная 21,6 м² — в среднем модуле, от сада до прихожей: у сада гостиная с выходом на террасу 3,2×2,4 м, в середине обеденный стол, у прихожей кухонная линия 2,6 м вдоль стены санузла — слив в общий стояк. Окна у помещения только в сад, поэтому над кухней — световой фонарь (световод Ø350).
2. Мастер-спальня 12,7 м² — в тыльном левом углу, окна в сад и на беседку, кровать изголовьем к стене кухни-гостиной, встроенный шкаф 0,9 м² у стены бойлерной.
3. Спальни 3 и 4 по 12,4 м² — в правом модуле: одна окнами в сад и на баню, другая — на улицу и дорожку. Двери спален выходят в кухню-гостиную, отдельного холла нет.
4. Санузел 7,1 м² и бойлерная 4,5 м² — в левом углу у улицы. В санузле душ, унитаз, умывальник и стиральная машина, дверь из прихожей. У бойлерной своя наружная дверь с участка: газовая служба обслуживает котёл, не заходя в дом.
5. Вход — с уличного фасада, со стороны калитки: крыльцо 3,6×1,5 м с навесом, ступени к дорожке от калитки. Прихожая 3,2 м² с гардеробом 2,3 м² и щитом ЩР-Д, из неё — в кухню-гостиную и санузел.

Коммуникации после перепланировки

СЕТЬ	РЕШЕНИЕ
Канализация	Санузел и мойка кухни — у одной стены, общий стояк у унитаза. Выпуск Ø110 через уличную стену на –0,85, 3,5 м до нового колодца КК-4 на магистрали к ЛОС (лист 03). Выпуск через правую стену больше не нужен.
Водопровод	Ввод от скважины в подполье — у правой стены, дальше ПНД Ø32 в утеплении с греющим кабелем 12,8 м по подполью до бойлерной. Коллектор в бойлерной, до санузла и кухни 1–4 м.
Газ	Бойлерная в левом углу у улицы: ШГ на уличном заборе слева, газопровод Г1 7,6 м, ввод через левую стену прямо в бойлерную (лист 10).
Электрика	ЩР-Д в прихожей, ≥ 1 м до воды и газа; кабель от ВРУ приходит под крыльцом. На кухню — отдельные линии: варочная панель 7 кВт, духовка, ПММ.
Вентиляция	Вытяжка санузла — через кровлю у стояка, кухня — зонт с выбросом через кровлю, у бойлерной свои приток и вытяжка.

Стоимость под ключ (ориентир)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Модули заводской готовности (3 шт 3,3×8,6 м): каркас, утепление 200 мм, окна, двери, отделка, электрика, водопровод и канализация внутри, сантехника	м²	85	62 000	5 270 000
2	Винтовые сваи СВС-108×2500 с оголовками	шт	20	5 600	112 000
3	Монтаж свай: закрутка, выравнивание, бетонирование ствола	шт	20	2 800	56 000
4	Обвязка свай под модули: швеллер 16П, антикоррозия	компл	1	55 000	55 000
5	Доставка модулей тралом	рейс	3	45 000	135 000
6	Автокран 25 т, смена	смена	1	55 000	55 000
7	Стыковка модулей, герметизация и отделка стыков	компл	1	150 000	150 000
8	Двускатная кровля на месте: стропила, металлочерепица, водосток	м²	109	2 600	283 400
9	Утеплённый цоколь: ЭППС 100 мм, обшивка профлистом, продухи	компл	1	79 000	79 000
10	Бойлерная: газовый конденсационный котёл 24 кВт с закрытой камерой, бойлер косвенного нагрева 100 л, обвязка (газоснабжение — лист 10)	компл	1	145 000	145 000
11	Терраса 3,2×2,4 м у кухни-гостиной со стороны сада, ступени	компл	1	78 000	78 000
12	Крыльцо 3,6×1,5 м с навесом у входа со стороны калитки, ступени к дорожке	компл	1	58 000	58 000
13	Световой фонарь (световод Ø350) над кухней-гостиной	компл	1	35 000	35 000

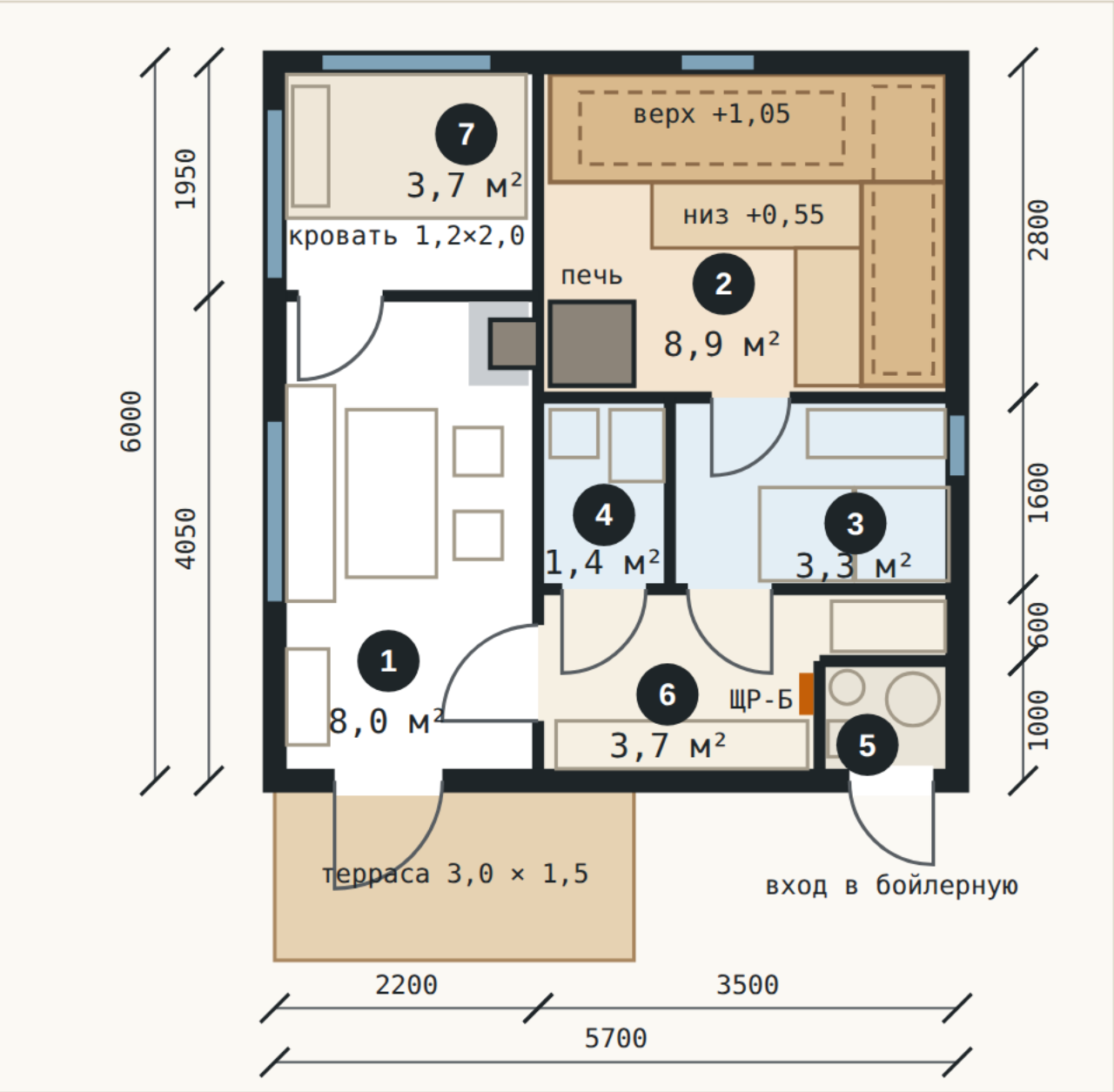
Итого дом (ориентир)	6 511 400
----------------------	-----------

Цена модулей — средняя по производителям Московской обл., сентябрь 2026; уточняется по выбранному заводу и комплектации. Не входит: газоснабжение (лист 10), мебель и техника.

Баня 5,7×6 м

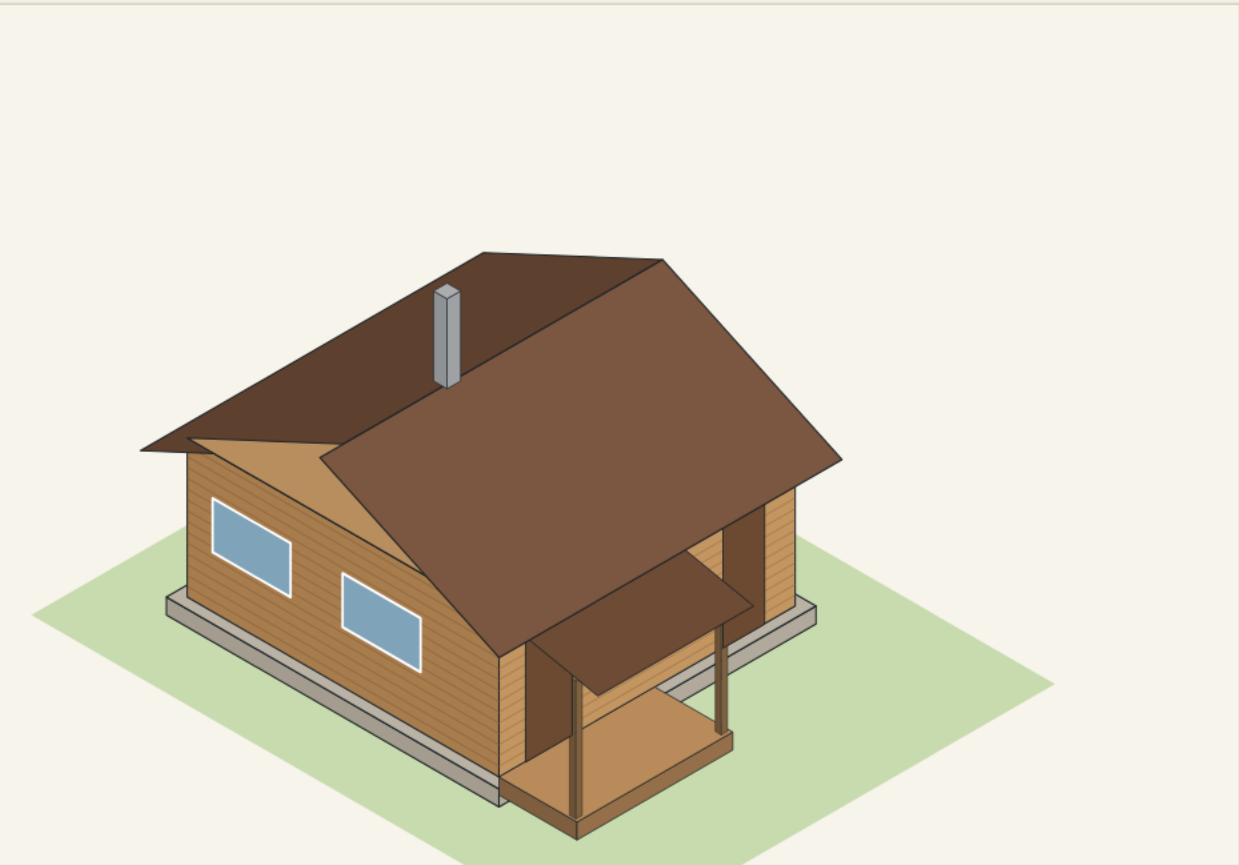
Комната отдыха 8 м² и маленькая спальня 3,7 м², парная с Г-образными полками в 2 яруса, раздевалка перед мокрой зоной, отдельные моечная и туалет, минимальная бойлерная с уличным входом. Брус 150×150 на утеплённой плите.

План, размеры по осям

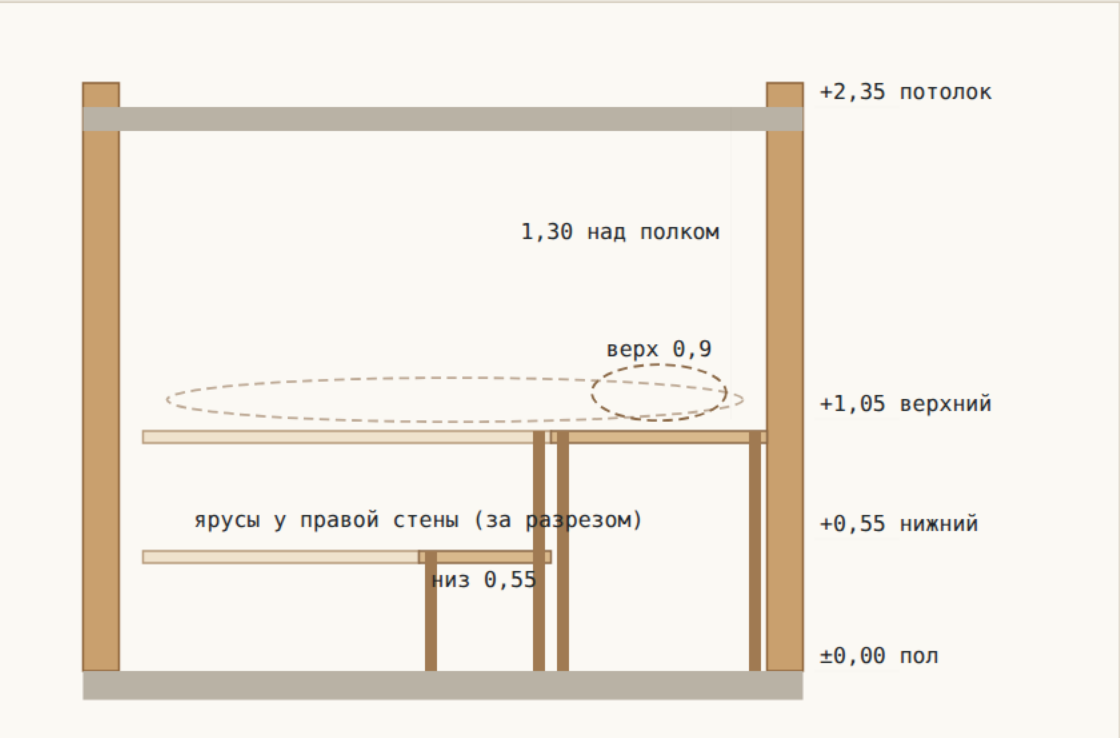


Пунктиром — двое лёжа на верхнем ярусе: вдоль тыльной и вдоль правой стены. Печь топится из комнаты отдыха, дверца со стеклом, перед топкой — металлический лист 0,5×0,7 м. Справа — цепочка размеров мокрого блока.

Вид от дома



Разрез парной поперёк тыльных полков



Экспликация помещений

№	ПОМЕЩЕНИЕ	РАЗМЕР, М	ПЛОЩАДЬ, М²
1	Комната отдыха	2,05 × 3,90	8,0
2	Парная	3,35 × 2,65	8,9
3	Моечная	2,25 × 1,45	3,3
4	Туалет	0,95 × 1,45	1,4
5	Бойлерная	1,00 × 0,85	0,85
6	Раздевалка	2,20 × 1,45 + ниша 1,15 × 0,45	3,7
7	Спальня	2,05 × 1,80	3,7
Итого полезная площадь (без террасы 4,5 м²)			29,8

Решения

- Комната отдыха 2,05×3,90 м (8 м²): стол с лавкой на 4–6 человек, вешалка у входа, выход на крытую террасу 3,0×1,5. Кухонной зоны больше нет. Печь по-прежнему топится отсюда: перед топкой металлический лист 0,5×0,7 м, от дверцы до противоположной стены 1,9 м (норма ≥ 1,25).
- Спальня 2,05×1,80 м (3,7 м²) — на месте кухонной зоны, у тыльной стены: кровать 1,2×2,0 м под окном, второе окно в боковой стене, дверь 0,7 м открывается в комнату отдыха. Перегородка примыкает к стене парной в 0,2 м от портала топки — торец перегородки и стена у портала закрыты негорючим экраном.
- Парная 3,35×2,65 м в свету, полки Г-образно вдоль тыльной и правой стен в 2 яруса. Верхний ярус +1,05: вдоль тыльной стены 3,3×0,9 м, вдоль правой 2,6×0,7 м — двое лежат в полный рост (2,2 и 2,4 м), над полком 1,3 м. Нижний ярус +0,55, глубина 0,55 м — сидеть и подниматься вверх; вместе на полках сидят 6–8 человек. Печь в ближнем левом углу за кирпичным экраном, до полков ≥ 0,45 м; стеклянная дверь 0,65 м открывается наружу, в моечную.
- Раздевалка 3,7 м² — между комнатой отдыха и мокрой зоной: лавка вдоль фасадной стены, шкафчики и вешалка в нише, щит ЩР-Б. Из неё двери в моечную и туалет, обе открываются в раздевалку. Путь: комната отдыха → раздевалка → моечная → парная.
- Моечная уменьшена с 4,0 до 3,3 м²: два душа 0,8×0,8, лавка, окно над лавкой, дверь из парной на прежнем месте. Туалет — с 1,6 до 1,4 м² (0,95×1,45 м при норме ширины ≥ 0,8 м): унитаз у стояка, маленький умывальник.
- Бойлерная уменьшена с 1,7 до 0,85 м² — 1,00×0,85 м в свету, дверь 0,7 м с улицы, обслуживание из проёма. Вместо водонагревателя и отдельного бака от печи — один комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН 2 кВт + змеевик от теплообменника печи, циркуляционный насос), рядом мембранный бак, фильтры и ввод В1. Нагрев электрический, поэтому норм на объём помещения нет; меньше не получится — водонагреватель Ø 0,45 м плюс зазор для обслуживания.
- Посадка на участке: 1,5 м до правого и тыльного забора, 11,5 м до дома (норма ≥ 8).

Стоимость под ключ (ориентир)

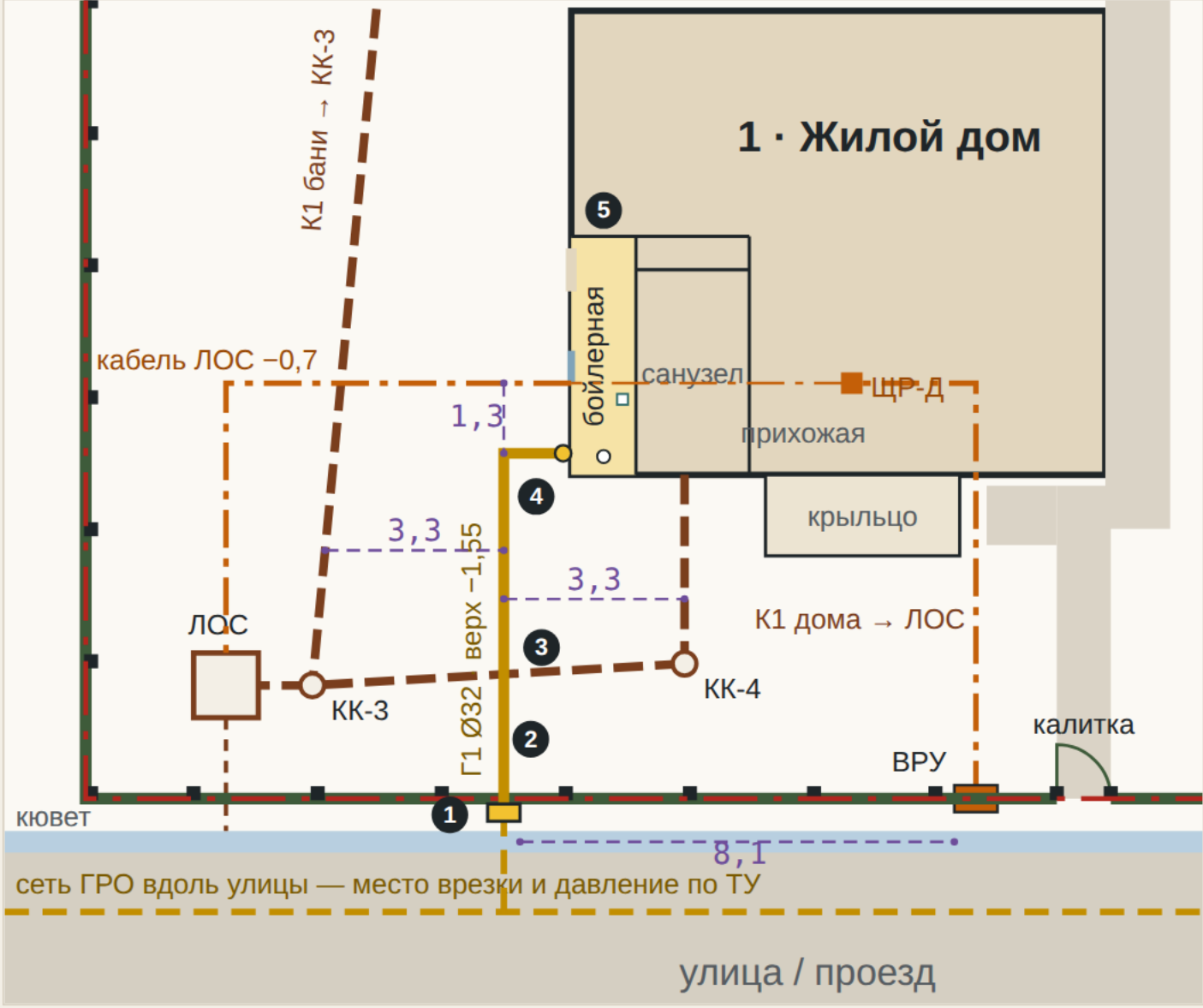
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Фундамент — утеплённая плита (УШП) 5,7×6 с закладкой К1 и В1	м²	34,2	9 500	324 900
2	Стеновой комплект: профилированный брус 150×150 камерной сушки, межвенцовый утеплитель, нагели	м³	19	28 000	532 000
3	Сборка сруба с перегородками	м³	19	7 000	133 000
4	Кровля двускатная 25°: стропила, утепление 200 мм, металлочерепица, водосток	м²	49	3 200	156 800
5	Терраса 3,0×1,5 м с навесом	компл	1	75 000	75 000
6	Окна (5 шт) и двери: входная, уличная в бойлерную, 4 межкомнатные (спальня, раздевалка, моечная, туалет), стеклянная в парную	компл	1	182 000	182 000
7	Парная под ключ: фольгированная изоляция, вагонка абаш, Г-образные полки в 2 яруса вдоль двух стен (липа/абаш, ≈ 6,2 м²), подголовники, свет за экраном	компл	1	245 000	245 000
8	Печь дровяная с выносной топкой в комнату отдыха, теплообменник с подключением к водонагревателю, дымоход-сэндвич, разделка и экран	компл	1	165 000	165 000
9	Моечная и туалет: гидроизоляция, плитка, 2 душа, трап, унитаз, умывальник	компл	1	175 000	175 000
10	Бойлерная: комбинированный водонагреватель 100 л (ТЭН + змеевик от печи), циркуляционный насос, мембранный бак, фильтры, коллектор	компл	1	82 000	82 000
11	Отделка комнаты отдыха, спальни и раздевалки: вагонка, пол из доски, потолок	м²	15,4	4 500	69 300
12	Вентиляция: приток-вытяжка в парной и моечной, вытяжка в туалете и раздевалке	компл	1	42 000	42 000
13	Перегородка и дверь спальни, негорючий экран у портала топки, металлический лист перед топкой	компл	1	26 000	26 000
14	Антисептирование и покраска фасада	компл	1	48 000	48 000
15	Доставка, леса, вывоз мусора	компл	1	55 000	55 000
Итого баня (ориентир)				2 311 000	

Электрика бани (щит, свет, розетки) и подводка воды и канализации — в листах 03–05.

Газоснабжение участка и дома

Газовый шкаф на уличной границе слева, подземный газопровод Г1 к левому углу дома, ввод прямо в бойлерную с наружной дверью, конденсационный котёл 24 кВт с дымоходом через кровлю. Газ — только в дом: баня на дровах, кухня на электричестве.

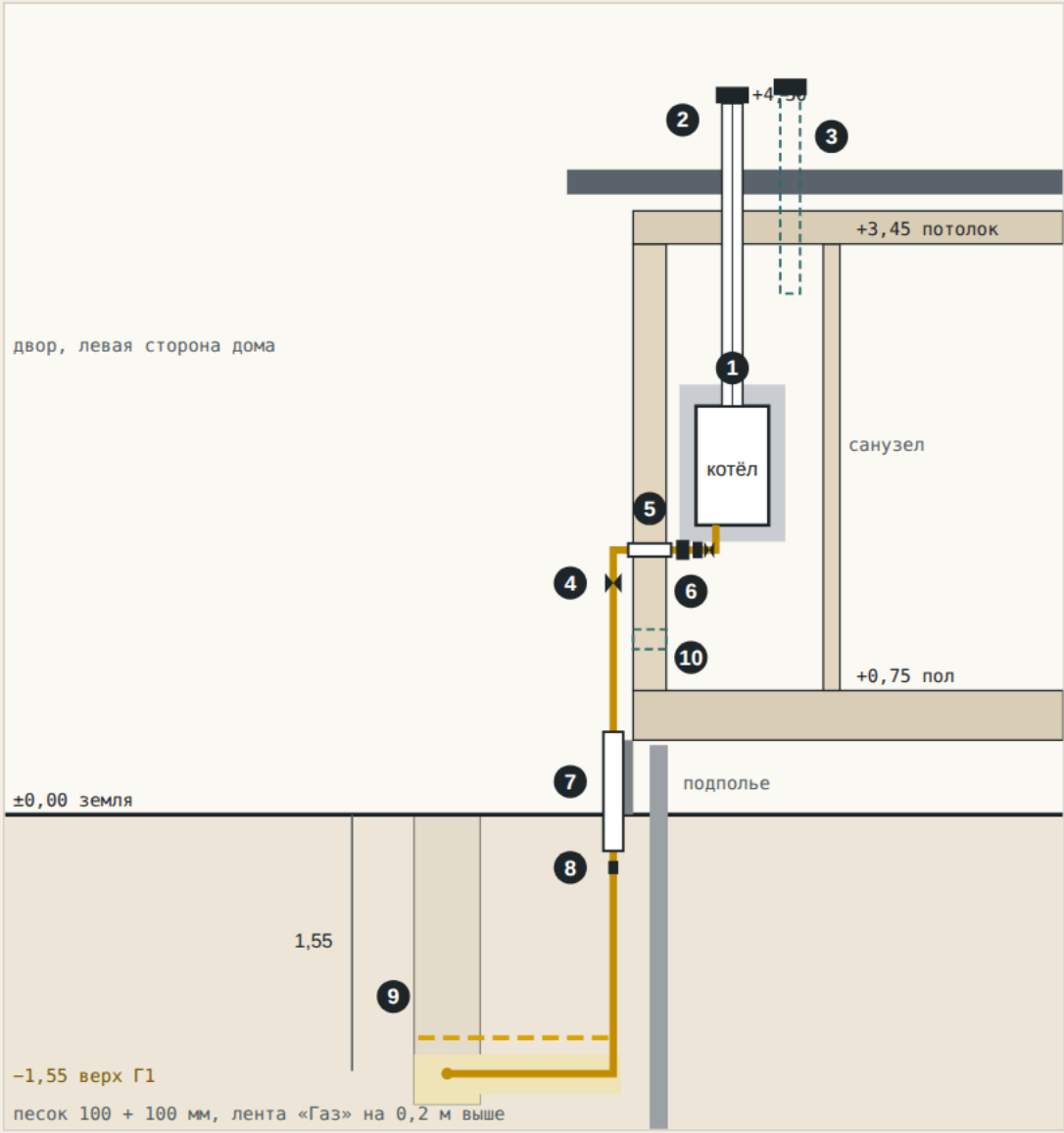
Трасса газопровода на участке



- ШГ на границе, снаружи забора** — кран, регулятор (если давление в сети среднее), счётчик G4. Посередине пролёта забора 6,60-8,90 (опоры 4-5), в 8,1 м от ВРУ, доступ ГРО с улицы.
- Г1 под землёй** — ПЭ Ø32, верх трубы −1,55: так газопровод проходит под магистралью канализации КК-4 → КК-3.
- Пересечения** — с магистралью К1 КК-4 → КК-3 — Г1 ниже на 0,56 м. Кабель к ЛОС идёт у левой стены дома и Г1 не пересекает (1,3 м); линия канализации бани — левее, параллельно в 3,1 м.
- Выход из земли и ввод** — у левой стены дома, в 0,4 м от уличного угла: футляр, кран на фасаде, ввод прямо в бойлерную.
- Бойлерная** — в левом углу у улицы, с наружной дверью; котёл, дымоход через кровлю, приток и вытяжка — план справа.

Г1 — газопровод низкого давления сеть ГРО (по ТУ) проверяемое расстояние, м
бойлерная

Разрез по вводу газа и бойлерной (схема)



- Котёл 24 кВт, низ +1,75 (1,0 от пола)
- Оголовок дымохода +4,30 — 0,55 м над кровлей и выше линии 10° от конька
- Вытяжной канал Ø125 с дефлектором (в глубине)
- Кран на фасаде +1,40 — отключение газа снаружи
- Ввод в футляре через левую стену, +1,60 (+0,85 от пола)
- КЗЭМ, фильтр, КТЗ, кран перед котлом
- Футляр на выходе из земли, над землёй 0,5 м
- Неразъёмное соединение ПЭ/сталь
- Г1 −1,55: у улицы проходит под К1 с зазором 0,56 м
- Приточный клапан Ø125, +1,05 (в глубине)

Проверка расстояний и требований

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	НОРМА, М	ФАКТ, М	ИТОГ	ОСНОВАНИЕ
ТРАССА Г1 НА УЧАСТКЕ				
Глубина Г1 до верха трубы	≥ 0,8	1,55	норма	СП 62.13330.2011, п. 5.2.1
Г1 — фундамент дома, параллельно	≥ 2,0	нет	норма	СП 62.13330, прил. В · подход к вводу под прямым углом
Г1 — канализация К1, параллельно (линия бани / выпуск дома)	≥ 1,0	3,1 / 2,3	норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — К1 на пересечении, по вертикали в свету	≥ 0,2	0,56	норма	СП 62.13330, прил. В · Г1 ниже магистрали КК-4 → КК-3
Г1 — кабель к ЛОС, параллельно	≥ 1,0	1,3	норма	ПУЭ, гл. 2.3 · кабель у левой стены дома, пересечения нет
Г1 — водопровод В1	≥ 1,0	> 10	норма	СП 62.13330, прил. В · В1 — у правой стороны дома
Г1 — стенки колодца КК-3 и ЛОС	≥ 0,03	3,39	норма	СП 62.13330, прил. В
Г1 — фундаменты столбов забора	≥ 1,0	1,05	норма	СП 62.13330, прил. В · ось Г1 посередине пролёта 2,30 м, лунки столбов Ø200
Г1 — деревья (до ствола)	≥ 1,5	нет	норма	СП 42.13330.2016, разд. 9
ШГ (кран, счётчик) — шкаф учёта ВРУ	≥ 1,0	8,05	норма	ПУЭ, п. 7.1.28
ФАСАД И ВВОД				
Стояк — окно бойлерной	≥ 0,5	1,30	норма	СП 62.13330, п. 5.3: не пересекать проёмы; 0,5 — принято
Стояк — наружная дверь бойлерной	≥ 0,5	3,05	норма	то же
Стояк — входная дверь дома	≥ 0,5	4,1	норма	то же
Стояк — продух цоколя	≥ 0,5	0,5	норма	принято: продух сдвинуть от угла
Ввод — сразу в помещение с котлом, не через подполье	да	да	норма	СП 62.13330; СП 402.1325800.2018
Оголовок дымохода над кровлей	≥ 0,5	0,55	норма	СП 7.13130.2013, п. 5.10; паспорт котла
БОЙЛЕРНАЯ (ПОМЕЩЕНИЕ 6)				
Объём помещения (котёл до 30 кВт)	≥ 7,5 м³	12,1 м³	норма	МДС 41-2.2000; ТУ ГРО
Высота помещения	≥ 2,5	2,70	норма	СП 402.1325800.2018
Остекление 0,03 м² на 1 м³ объёма	≥ 0,36 м²	0,48 м²	норма	СП 402.1325800.2018 · окно 0,6×0,8 в левой стене
Ширина двери (наружная, открывается наружу)	≥ 0,8	0,80	норма	ТУ ГРО
Вытяжка, 3-кратный обмен (36 м³/ч)	36 м³/ч	≈ 44 м³/ч	норма	СП 60.13330.2020; канал Ø125
Приток — не меньше вытяжки	≥ 36 м³/ч	клапан + решётка	норма	клапан Ø125 + решётка в наружной двери 0,02 м²
Свободный проход перед котлом	≥ 1,0	1,00	норма	СП 402.1325800.2018; паспорт котла
Стена за котлом: негорючая защита с выступом	≥ 0,1	0,10	норма	СП 402.1325800.2018
Перегородки со спальней и санузлом	ЕI 45	ЕI 45	норма	ГКЛО 2×12,5 по минвате · рекомендация, уточнить в ТУ
Щит ЩР-Д — газопровод и котёл	≥ 1,0	4,8	норма	ПУЭ, п. 7.1.28 · щит в прихожей
Электропроводка — газопровод, параллельно	≥ 0,4	≥ 0,5	норма	ПУЭ, п. 2.1.56
Контроль загазованности СН ₄ + СО с отсечкой газа	да	да	норма	СП 402.1325800.2018

Проверено для планировки листа 08: бойлерная в левом углу у улицы, ввод газа с левой стороны дома. Нормы: СП 62.13330.2011, СП 402.1325800.2018, СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013, ПУЭ, МДС 41-2.2000. Окончательные требования задают технические условия Мособлгаза и проект газоснабжения — лист их не заменяет.

Спецификация и стоимость

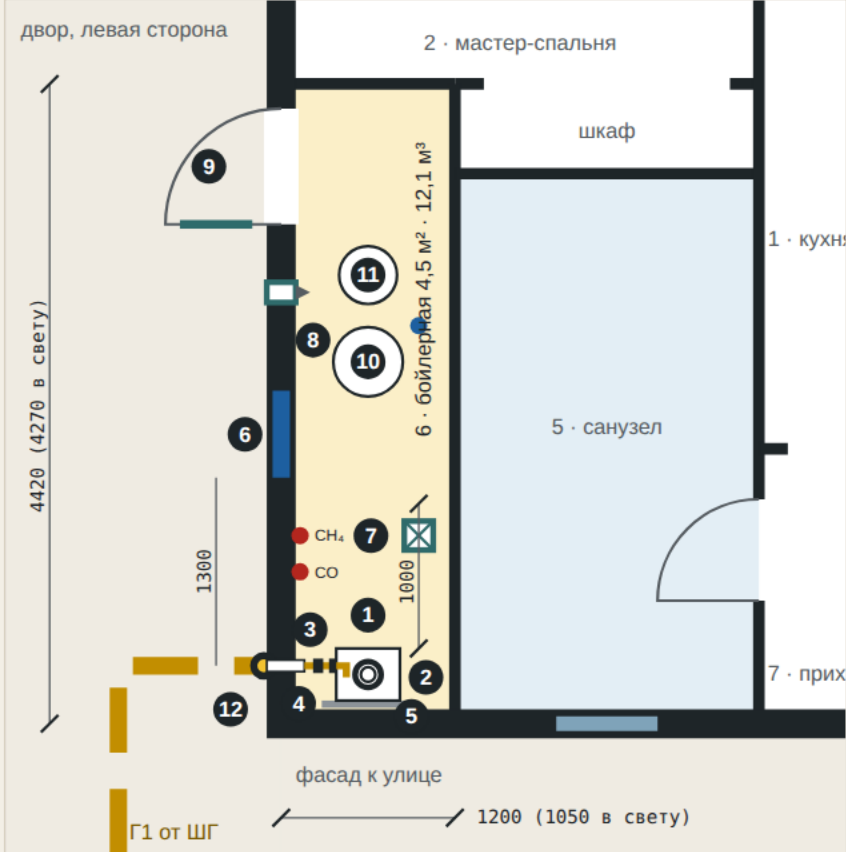
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1	Проект газоснабжения дома и сети в границах участка (организация с допуском СРО), согласование в ГРО	компл	1	28 000	28 000
2	Газовый шкаф ШГ на опоре у границы: кран шаровой Ду25, фильтр, регулятор РДГБ-6 (если в ТУ среднее давление)	компл	1	26 000	26 000
3	Счётчик газа G4 с термокоррекцией и дистанционной передачей показаний (в ШГ)	шт	1	14 500	14 500
4	Труба ПЭ 100 SDR11 Ø32 «ГАЗ» (подземный Г1)	м	11	260	2 860
5	Неразъёмные соединения ПЭ/сталь Ø32/Ду20 на выходах из земли	шт	2	2 300	4 600
6	Футляры на выходах из земли, сталь Ø57 с герметизацией	шт	2	1 900	3 800
7	Лента «Осторожно! Газ» и провод-спутник	компл	1	1 600	1 600
8	Траншея 0,4×1,75 м с песчаной постелью и обсыпкой, ≈ 8 м (Г1 проходит под К1)	м	8	1 900	15 200
9	Стальной газопровод Ду20 по фасаду и в бойлерной ≈ 3 м: кронштейны, грунт, жёлтая окраска	компл	1	5 500	5 500
10	Кран газовый на фасаде, футляр ввода через стену с эластичной герметизацией	компл	1	5 800	5 800
11	Контроль загазованности: сигнализаторы СН ₄ и СО, клапан КЗЭМ Ду20 на вводе	компл	1	21 500	21 500
12	Перед котлом: фильтр, термозапорный клапан КТЗ, кран, диэлектрическая вставка, сильфонная подводка	компл	1	7 800	7 800
13	Дымоход коаксиальный Ø80/125 вертикальный: удлинители, проход через потолок и кровлю, оголовок	компл	1	34 000	34 000
14	Вентиляция: вытяжной канал Ø125 утеплённый с дефлектором, приточный клапан Ø125	компл	1	20 000	20 000
15	Окно ПВХ 0,6×0,8 м с откидной створкой в левой стене бойлерной (заказать на заводе модулей)	шт	1	14 000	14 000
16	Наружная дверь бойлерной 0,8 м, металлическая утеплённая, с приточной решёткой 0,02 м²	шт	1	24 000	24 000
17	Перегородки бойлерной со спальней и санузлом — ГКЛО 2×12,5 мм по минвате (ЕI 45); за котлом — сталь по базальтовому картону	компл	1	22 000	22 000
18	Монтаж наружного и внутреннего газопровода, опрессовка	компл	1	46 000	46 000
19	Врезка и пуск газа (ГРО), пусконаладка котла, договор ТО ВДГО на первый год	компл	1	14 000	14 000
20	Исполнительная съёмка трассы, исполнительная документация	компл	1	15 000	15 000

Итого газоснабжение (без котла — он в смете дома, лист 08)

326 160

Не входит: плата за подключение до границы — **[0 ₽ по догазификации или сумма по договору]**; котёл и бойлер — в смете дома (лист 08, поз. 10). Цены — Московская обл., сентябрь 2026.

Бойлерная · план



- Котёл конденсационный 24 кВт, закрытая камера, на уличной торцевой стене
- Дымоход коаксиальный Ø80/125 через кровлю
- Ввод Г1 Ду20 через левую стену в футляре, +0,85 от пола
- КЗЭМ, фильтр, КТЗ, кран, диэлектрическая вставка
- Защита стены: сталь по базальтовому картону
- Окно 0,6×0,8 м (0,48 м²), откидное
- Вытяжка Ø125 из верхней зоны; датчики СН₄ и СО
- Приточный клапан Ø125 внизу
- Наружная дверь 0,8 м с решёткой 0,02 м² — вход с участка
- Бойлер косвенного нагрева 100 л
- Гидроаккумулятор и ввод В1 из подполья
- Стояк Г1: футляр, кран на фасаде +1,40

Проверка сетей

Первый проект: модульный дом 9,9×8,6 из трёх модулей, терраса в сад, вход и крыльцо со стороны калитки. Что изменилось в сетях, какие ошибки найдены и исправлены, что остаётся решить.

12 640 828 ₺
смета участка (было 12 444 556 ₺)

3
ошибок найдено и исправлено

0
пересечений В1 с К1 — футляр не нужен

53 / 7,6 / 11,6 м
К1 наружная / Г1 под землёй / траншея В1

Что изменилось по сравнению с первым вариантом

СЕТЬ / ОБЪЕКТ	БЫЛО	СТАЛО
Забор	профлист С20, столбы в бетоне, шаг 2,5 м	49 столбов забивкой в лунку Ø200 × 0,8 м со щебнем до −1,5 м (ниже промерзания 1,4 м), винтовые сваи — только калитка, ворота и закладная; лаги 40×20×1,5, лист С8 0,4; без бетона; сборочные чертежи 02.1-02.3
Беседка и мангал	беседка 5×4 — в саду, в 3,7 м от хозблока; мангал — внутри беседки	беседка — в одном ряду с хозблоком у тыльной границы (1,0 м), в 1,4 м от хозблока; между ней и баней — мангальная зона № 13 на брусчатке, от очага 5,2 м до ступеней беседки и 5,2 м до бани
Канализация К1 бани	КК-Б → КК-1 → КК-2 между домом и скважиной, выпуск бани −0,55	КК-Б → КК-5 → КК-3: за домом со стороны сада и по левой стороне участка, 41,8 м; до дома и террасы 3,0 м, до скважины 12,3 м; выпуск бани −0,50, вход в ЛОС −1,36
Водопровод В1	пересекал К1 бани у дома — стальной футляр по 5 м в обе стороны	та же траншея 11,55 м к правой стене и 12,8 м по подполью до бойлерной; с К1 не пересекается — футляр не нужен
Электрика	кабельные траншеи ≈ 66 м; кабели к беседке и хозблоку — через сад	траншеи 59,0 м; развилка на 10,4 м от тыльной границы, общая ветка беседки и хозблока — перед беседкой; под линией бани кабели в гофре на −0,90 и −1,08
Газ Г1	ШГ слева, Г1 к левой стене; под К1 и под кабелем к ЛОС	трасса та же, 7,6 м; под магистралью К1 в 0,56 м, кабель к ЛОС идёт у левой стены и Г1 не пересекает
Кабель к ЛОС	пересекал выпуск К1 дома у фасада и проходил над Г1	выходит из подполья у левой стены, над линией бани в гофре (0,41 м); Г1 не пересекает, до него 1,3 м
Дорожки сада	к беседке — от террасы через сад	поперечная дорожка вдоль ряда хозблок — беседка — мангал — баня; от ступеней беседки — к площадке мангала
Смета участка	12 444 556 ₺	12 640 828 ₺

Найденные ошибки — исправлены

ЧТО БЫЛО НЕ ТАК	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ИСПРАВЛЕНО
Линия К1 бани между домом и скважиной шла в 1,6 м от фундамента дома	СП 42.13330, табл. 12.6: ≥ 3,0 м	в полосе между домом и скважиной нельзя выдержать сразу 3 м до дома и 10 м до скважины — линия обходит дом со стороны сада: 3,0 м до террасы, 12,3 м до скважины
Кабель бани пересекал К1 бани с зазором ≈ 0,05 м	ПУЭ 2.3.86: в трубе ≥ 0,25 м	кабель на пересечении заглублён до −0,90 в гофре — зазор 0,30 м; так же под линией бани проходит магистраль кабелей к постройкам (0,30 м)
Мангал стоял внутри деревянной беседки	ППР РФ (ПП № 1479), прил. 4: очаг — не ближе 5 м к постройкам, очистка 2 м вокруг	мангальная зона № 13 вынесена на площадку из брусчатки между беседкой и баней: 5,2 м до ступеней беседки, 5,2 м до бани, 2,0 м негорючего покрытия вокруг очага

Осталось решить

ВОПРОС	ЧТО СДЕЛАТЬ
Разбивка К1 бани	линия проходит ровно в 3,0 м от террасы и дома — выносить геодезистом вместе с домом и сваями террасы.
Вход в ЛОС	−1,36 при пределе «Лонг» −1,40: запас 0,045 м. Выпуск бани −0,50 — заложить в УШП бани; уклон 0,02 не завышать, если выйдет глубже — исполнение «Супер Лонг».
Бойлерная	окно 0,6×0,8, дверь ≥ 0,8, высота ≥ 2,5, проходки Г1 и дымохода — заказать на заводе модулей до изготовления (лист 10).
ТУ Мособлгаза	место ШГ (слева, против бойлерной), давление в сети, котёл 24 кВт.
ПЗЗ и цена дома	процент застройки 15,0 % — сверить с градпланом; 6 511 400 ₺ за дом — ориентир, заменить сметой изготовителя модулей.
Мангальная зона	уточнить в администрации поселения местный порядок использования открытого огня; в особый противопожарный режим мангал не разжигать. Разбивку беседки и площадки вести от бани: запас к 5 м от очага — 0,2 м.